

Diabetes hoy

EDITORIAL

- 4** **Etiquetado de alimentos comprensible, una política pública para abatir el sobrepeso y obesidad**
Jorge Manuel Sánchez-González

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH ARTICLE

- 5** **Pérdida dentaria en pacientes diabéticos y no diabéticos. Estudio comparativo.**
Rafaela del Toro-Avalos, Ricardo Sosa-Pérez, Rosa Elia Arias-Gómez, Laura Elena Sosa-Pérez, María José González-del Toro, Nayeli Sosa-García.

ARTÍCULOS DE REVISIÓN / REVIEW ARTICLES

- 8** **Resistencia a insulina; enfermedad de Alzheimer y su relación con Diabetes tipo 3**
Ana Alicia Alvidrez-Morales, Gerardo Garza-Sepúlveda, Alejandra Camino-Aguilera.

- 13** **Mitos y realidades de la metformina**
Juan Omar Toledo-Román.

CASO CLINICO / CLINICAL CASE

- 18** **Cierre de herida post-operatoria complicada por descuido, mediante el uso tópico de solución de permanganato de potasio al 5%; a propósito de un caso.**
Agustín David Lara-Basulto, Iván Delgado-Enciso, Agustín Lara-Esqueda, Patricio Inzunza-Barragán, Oscar Manuel Fregoso-Sotres.

INVESTIGACIÓN DE EDUCACIÓN EN DIABETES / EDUCATION RESEARCH IN DIABETES

- 22** **Centros de Educación en Diabetes; escuelas para personas con diabetes: la autorresponsabilidad como eje en el control de la enfermedad**
Agustín David Lara-Basulto, Patricio Insunza-Barragan, Oscar Manuel Fregoso-Sotres, Iván Delgado-Enciso, Armando Barriguete-Meléndez, Salvador Villarreal-Reyes, Alejandro Galaviz-Mosqueda, Agustín Lara-Esqueda.

ISSN 1665-8396

Diabetes hoy

Volumen 20, Número 1, enero-abril 2019.

Diabetes Hoy

Vol. 20, Núm. 1, enero-abril 2019.

Editor

Dr. Jorge Manuel Sánchez González

Coeditor

Dr. Agustín Lara Esqueda

Consejo editorial

Dr. Carlos Humberto Álvarez Lucas

Dr. J. Armando Barriguete Meléndez

Dr. Alberto Basilio Olivares

Dr. Daniel Blúmenkron Romero

Dr. Adalberto Covarrubias Bermejo

Dr. Iván Delgado Enciso

Dr. Rafael Franco Santillán

M.C. Psic. Angélica Lara Esqueda

Dr. Jorge Portillo Gallo

Dr. Éctor Jaime Ramírez Barba

Dr. César Diego Ramos Remus

Dr. Antonio E. Rivera Cisneros

Dra. Elvia Rodríguez Villalobos

Dr. Carlos Tena Tamayo

M.C. Psic. Elda Raquel Vázquez Ríos

Dr. Tizoc Vejar Arellano

D.C. L. Inf. Salvador Villareal Reyes

La Revista Diabetes Hoy, ISSN 1665-8396, es órgano de difusión científica de la Federación Mexicana de Diabetes, AC. Los conceptos que en ella aparecen son responsabilidad exclusiva de los autores. Se publica cuatrimestralmente en Tiraje Electrónico. Derechos reservados conforme a la Ley. Certificado de Licitud de Título Núm. 008953 27/10/1995. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Núm. 002888/95 del 03/11/95.

La Revista Diabetes Hoy está indizada en: IMBIOMED Índice Latinoamericano de revistas Médicas, Latindex, Centro Nacional de Información y Documentación en Salud (CENIDS), PERIODICA UNAM, Anuario Bibliográfico de Investigación en Salud del IMSS (ABISA), Literatura Latinoamericana en Salud (LILACS), Centro Latinoamericano y del Caribe en Ciencias de la Salud (BIREME), São Paulo, Brasil.

Arte, diseño editorial, composición tipográfica, proceso fotomecánico, impresión y acabado por **Ediciones Berit FGV, S.A. de C.V.** Oficinas: Tepetates 29Bis. Col. Santa Isabel Tola. C.P. 07010. CDMX, México. Tels.: 7090-9001 y 5759-5164. Correo electrónico: **edicionesberit@gmail.com**.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de **Diabetes Hoy**.

Incluida en la base de datos: IMBIOMED.COM.MX

Diabetes Hoy

Vol. 20, Núm. 1, enero-abril 2019. / Vol. 20, Issue 1, January-April 2019

Contenido / Contents

EDITORIAL

- 4 Etiquetado de alimentos comprensible, una política pública para abatir el sobrepeso y obesidad

Comprehensible food labeling, a public policy to reduce overweight and obesity

Jorge Manuel Sánchez-González

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH ARTICLE

- 5 Pérdida dentaria en pacientes diabéticos y no diabéticos. Estudio comparativo.

Lost Dental in Diabetic and nonDiabetic Patients. Comparative study

Rafaela del Toro-Avalos, Ricardo Sosa-Pérez, Rosa Elia Arias-Gómez, Laura Elena Sosa-Pérez, María José González-del Toro, Nayeli Sosa-García.

ARTÍCULOS DE REVISIÓN / REVIEW ARTICLES

- 8 Resistencia a insulina; enfermedad de Alzheimer y su relación con Diabetes tipo 3

Resistance to insulin; disease of Alzheimer and its relation with Diabetes type 3

Ana Alicia Alvidrez-Morales, Gerardo Garza-Sepúlveda, Alejandra Camino-Aguilera.

- 13 Mitos y realidades de la metformina

Myths and realities of the metformina

Juan Omar Toledo-Román.

CASO CLINICO / CLINICAL CASE

- 18 Cierre de herida post-operatoria complicada por descuido, mediante el uso tópico de solución de permanganato de potasio al 5%; a propósito de un caso.

Closing of complicated postoperative wound by negligence, by means of the topical use of solution of Permanganato de Potasio to 5%; presentation of a case.

Agustín David Lara-Basulto, Iván Delgado-Enciso, Agustín Lara-Esqueda, Patricio Inzunza-Barragán, Oscar Manuel Fregoso-Sotres.

INVESTIGACIÓN DE EDUCACIÓN EN DIABETES / EDUCATION RESEARCH IN DIABETES

- 22 Centros de Educación en Diabetes; escuelas para personas con diabetes: la autorresponsabilidad como eje en el control de la enfermedad

Diabetes Education Centers: Schools for people with diabetes: Self-responsibility as an axis in the control of the disease

Agustín David Lara-Basulto, Patricio Insunza-Barragán, Oscar Manuel Fregoso-Sotres, Iván Delgado-Enciso, Armando Barriguete-Meléndez, Salvador Villarreal-Reyes, Alejandro Galaviz-Mosqueda, Agustín Lara-Esqueda.

Etiquetado de alimentos comprensible, una política pública para abatir el sobrepeso y obesidad

Comprehensible food labeling, a public policy to reduce overweight and obesity

Dr. Jorge Manuel Sánchez-González
Editor

Aun cuando se ha establecido por los expertos la necesidad de coordinar esfuerzos nacionales, como lo son las comisiones multisectoriales de alto nivel para garantizar el compromiso político, la asignación de recursos, el liderazgo efectivo y la promoción de una respuesta integrada a las Enfermedades crónicas No Transmisibles (ECNT), con una atención específica a la diabetes, hoy por hoy no se ha logrado una estrategia efectiva con presupuesto suficiente y alineados.

A pesar de que a finales de 2016, el Estado mexicano declaró una “alerta epidemiológica por diabetes mellitus y obesidad,” con base en el problema de salud que trascendía, casi 100 mil mexicanos al año que morían a causa de la enfermedad. Las cifras que alertan se desprendieron de su rápido incremento en las últimas tres décadas. Análisis de expertos y encuestas señalan que la prevalencia de sobrepeso y obesidad aumentó de 26.6 a 33.6% entre 1988 y 2012. En el grupo de edad escolar el aumento fue de 28.2 a 36.9% en niños y de 25.5 a 32% en niñas. En el caso de los adolescentes, la prevalencia de sobrepeso más obesidad pasó de 11.1 a 35.8% y en las mujeres de 20 a 49 años el incremento en la prevalencia fue del 34.6 al 70.5 %. Vemos que el incremento en las mujeres es uno de los más alarmantes, ya que las tendencias del mismo periodo demuestran que la prevalencia de sobrepeso se incrementó 41.8 % y el de obesidad 290%. En este periodo también se ha incentivado la producción de alimentos ultraprocesados, que además de ser altamente calóricos contienen grandes cantidades de azúcar, grasas y sal. La facilidad para poder conocer las Guías Diarias de Alimentación (GDA) por parte de los consumidores mexicanos es aún inapropiada e inaccesible y para muchos incomprensible, debido a la ambigüedad con la que fue diseñado desde su inicio dicho código, que ha sido solicitado por la OMS a todos los países miembros (CODEX). Dicho etiquetado frontal nutrimental debería de influir positivamente en la toma de

decisiones con respecto a los alimentos y bebidas que consumimos, por lo que su modificación para una fácil interpretación resulta una tarea imperativa que beneficia tanto a la salud pública, como a la economía nacional, por encima de los intereses de la industria.

La gestión de políticas públicas adecuadas para resolver el problema de sobrepeso y obesidad se ha convertido en el reto principal de los gobiernos, que necesita garantizar que el cuidado de la salud estará al frente de los conflictos de interés con las grandes corporaciones que hacen negocios con la comida en México. Los pacientes con diabetes en la República Mexicana están abandonados: los servicios públicos de salud no siempre cubren las complicaciones, ni dotan de medicamentos suficientes para cubrir los tratamientos. Aunado a ello, los médicos emiten recomendaciones, que por la realidad de los pacientes es difícil o imposible seguir.

Recientemente, en la Academia Mexicana de Cirugía se llevó a cabo un Foro internacional con expertos de Francia, México y Colombia para discutir la necesidad de desarrollar una regulación profunda que respete la correcta aplicación de la regulación en salud en materia de etiquetado. La conexión con expertos internacionales puede ayudar a revertir dichos problemas, como lo ha logrado Chile y Francia (Nutriscore), que han alcanzado darle un revés que ahora aspiran otros países. En dicha reunión se analizaron también las políticas públicas que impactan en las ECNT y la necesidad de una mayor regulación de las empresas para salvar vidas y prevenir o retrasar las complicaciones ocasionadas por la diabetes el sobrepeso y la obesidad. Así también se enfatizó en cómo fortalecer la atención primaria de la salud y el sistema en general. Se comentó sobre la necesidad de definir metas e indicadores nacionales de políticas y programas para fomentar la rendición de cuentas. Considero que se deben instrumentar indicadores de impacto que permitan apreciar la mejora. Las tareas y metas están definidas

Pérdida dentaria en pacientes diabéticos y no diabéticos. Estudio comparativo.

Lost Dental in Diabetic and nonDiabetic Patients. Comparative study

Rafaela del Toro-Avalos,* Ricardo Sosa-Pérez,* Rosa Elia Arias-Gómez,*
Laura Elena Sosa-Pérez,* María José González-del Toro,** Nayeli Sosa-García.***

* Cirujanos Dentistas Docentes, Clínicas Odontológicas Integrales CUCS Universidad de Guadalajara.

** Médico Pasante Universidad de Guadalajara.

***Médico Residente, Medicina Física y Rehabilitación, Centro de rehabilitación integral, Guadalajara Jalisco

Resumen

Introducción: El propósito de este estudio es comparar pérdida de dientes entre pacientes diabéticos y no diabéticos, de clínicas odontológicas de la Universidad de Guadalajara, México. Se realizó un estudio observacional en dos grupos: el primero con 60 pacientes diabéticos en un promedio de edad de 59.6, en un rango de 30 a 89 años. Siendo mujeres el 58.6%. El segundo grupo de 100 pacientes no diabéticos, con promedio de edad de 37.7 en un rango de 16 a 74 años, siendo mujeres el 61%. **Resultados:** los pacientes diabéticos presentaron un promedio de 10.2 dientes perdidos, mientras el grupo de pacientes no diabéticos presentó 1.94 dientes perdidos en promedio. Este estudio concluye que la diferencia de la pérdida dentaria entre pacientes diabéticos y no diabéticos es significativa. Para disminuir la pérdida dentaria en pacientes diabéticos debe ponerse atención en la higiene oral y el tratamiento dental.

Palabras clave: Pérdida dentaria, pacientes diabéticos, paciente no diabético.

Abstract

*The purpose of this study is to compare the diabetic patients' dental loss vs. non-diabetic patients' dental loss. All of them patients of the Universidad de Guadalajara dental clinic in Mexico. An observational study was conducted on two groups: The first one composed of 60 diabetic patients with an average age of 56.6 in a range of 30 to 89 years old, 58.6 % being females, and the second group consisting of 100 non-diabetic patients, with an average age of 37.7 in a range of 16 to 74 years old, 61 % of them being female. **Results:** The diabetic patients presented a mean tooth loss of 10.2, while the non-diabetic group had only 1.94. This study concludes that the tooth loss difference between diabetic and non-diabetic is significative. In order to reduce dental loss among diabetic patients, oral hygiene and dental care treatments should be considered.*

Key words: Dental loss, diabetic patient, non-diabetic patient.

Correspondencia: D en C. Rafaela del Toro Avalos
Correo electrónico: felamarijo@hotmail.com

Recibido: septiembre 10, 2018

Aceptado: diciembre 12, 2018

INTRODUCCIÓN

En los Estados Unidos la prevalencia de diabetes en el año 2012, alcanzó los 29 millones de personas.¹

En un estudio en Estados Unidos, comparando pacientes diabéticos contra no diabéticos de edad similar, se observó que los diabéticos pierden los dientes en etapas más tempranas de edad.² Se encontró que los individuos con diabetes son 1.46 veces más propensos a perder al menos un diente comparado con los no diabéticos.

La pérdida de dientes en pacientes diabéticos, obedece al incremento en la incidencia y severidad de la enfermedad periodontal y caries en la población diabética. La inflamación resultante del incremento bacteriano en la placa periodontal, sumado a las limitaciones inmunológicas y de reparación celular es la de causa de la mayor pérdida del hueso alveolar y de dientes.³

La enfermedad periodontal junto con la caries es la principal causa de pérdida dental. En el paciente con diabetes, con deficiente control metabólico, la pérdida de dientes por enfermedad periodontal se ha reportado hasta seis veces mayor.⁴

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio comparativo observacional formando dos grupos de pacientes que acudieron en el mes de mayo del 2018 a las Clínicas Odontológicas Integrales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, México. Un grupo se formó con 60 pacientes diabéticos, y el otro grupo con 100 pacientes no diabéticos. Se tomaron de la historia clínica datos acerca de edad, género, tiempo del diagnóstico de diabetes y número de dientes perdidos. Se excluyeron del estudio los terceros molares, considerando 28 como el total de dientes de cada paciente.

RESULTADOS

En el grupo de 60 pacientes diabéticos 58.66% fueron mujeres y 41.66% hombres. En el grupo de 100 pacientes no diabéticos la distribución fue 61 de mujeres y 39% hombres (*figuras 1 y 2*).

El promedio de edad en el grupo de pacientes diabéticos que acudieron a consulta dental fue de 56.6 años, dentro de un rango de 30 hasta 89 años de edad.

En el grupo de pacientes no diabéticos que acudieron a consulta dental, el promedio de edad fue de 37.7 años, dentro de un rango de los 16 a los 74 años de edad.

En el grupo de pacientes diabéticos se detectó un promedio de 8.9 años a partir de ser informados de su diagnóstico de diabetes, dentro de un rango de 1 a 20 años.

En el grupo de pacientes diabéticos se observó un promedio de 10.2 dientes perdidos, dentro de un rango

de 2 a 28. En el grupo de No diabéticos el promedio de dientes perdidos fue de 1.94, dentro de un rango de cero a 28 dientes perdidos (*Figura 3*).

DISCUSIÓN

El promedio de edad en el grupo de pacientes diabéticos fue significativamente mayor (56.6 %), que en el grupo de pacientes no diabéticos. Esto puede ser entendido debido al diferente rango de edad de ambos grupos. El de diabéticos va de 30 a 89 años, mientras que en el de no diabéticos se amplía de los 16 a 74 años de edad. Cabe entonces señalar que el paciente diabético fue diagnosticado a una edad mayor, motivo por lo que en este grupo se incrementa el promedio, con una disminución en el rango de edad.

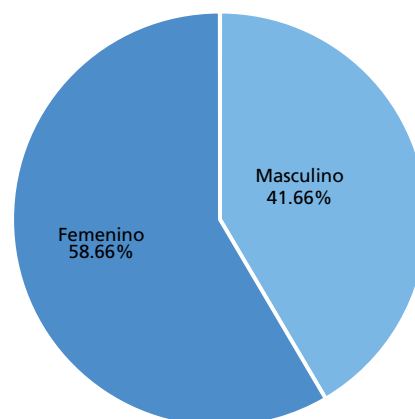


Figura 1. Distribución por género en pacientes diabéticos.

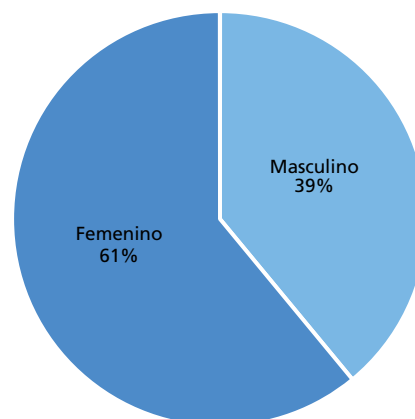


Figura 2. Distribución por género en pacientes no diabéticos.

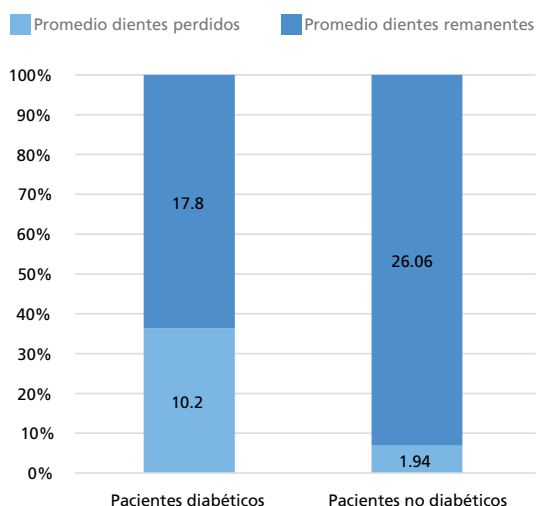


Figura 3. Promedio de dientes perdidos en pacientes diabéticos y no diabéticos.

El número de dientes perdidos en pacientes diabéticos fue mayor en este estudio que el presentado por otros autores. Es importante considerar el nivel socio-cultural de los

grupos estudiados, ya que la pérdida dentaria depende del cuidado de higiene oral sumado a la presencia de diabetes.

CONCLUSIÓN

En este estudio, con pacientes que acuden a solicitar tratamiento dental a una clínica Universitaria de enseñanza, los pacientes diabéticos presentaron hasta cinco veces mayor la pérdida de dientes que los pacientes no diabéticos. Es necesaria la higiene oral, el control metabólico eficiente para disminuir la alta prevalencia de pérdida dental en pacientes con diabetes.

REFERENCIAS

1. American Diabetes Association. Economic costs of diabetes in the U.S. in 2012. *Diabetes care* 2013; 36(4): 1033-46.
2. Kapp UM, Austin Borens. Diabetes and tooth loss in a National Sample of dentate Adults reportin anual dental visits. *Prev chronic DIs* 2007; 4(3): A59.
3. Takata T, Donath K. the mechanism of poket formation. A light microscopic study on unde calcified human material. *J. Periodontology* 1988;59 2015-21.
4. Gil Velázquez LE. Diabetes Mellitus tipo 2. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*. 2013, 51, 104-119.

Resistencia a insulina; enfermedad de Alzheimer y su relación con Diabetes tipo 3

Resistance to insulin; disease of Alzheimer and its relation with Diabetes type 3

Ana Alicia Alvidrez-Morales,* Gerardo Garza-Sepúlveda,* Alejandra Camino-Aguilera.*

*Facultad de Salud Pública y Nutrición. Universidad Autónoma de Nuevo León (México).

Resumen

La presente revisión se enfoca principalmente a describir la relación entre la resistencia a insulina; enfermedad de Alzheimer (EA) y Diabetes tipo 3, la estructura de la proteína tau y la participación de diferentes cinasas en su regulación, resumiendo los mecanismos de asociación, tratando de poner en evidencia el beneficio que supone la prevención de la aparición de la Diabetes y el control de su desarrollo. La diabetes y la EA comparten aspectos comunes como presencia de estrés oxidante, generación de productos de glicosilación avanzados (AGEs) y marcadores de inflamación, donde la resistencia a la insulina se identifica involucrada en el desarrollo de las dos principales características histopatológicas de la EA como son la acumulación del A β y la fosforilación. Existe evidencia científica que demuestra que la prevalencia de este padecimiento aumenta, conforme la expectativa de vida se incrementa. No obstante, las causas se desconocen, y es posible que múltiples eventos interactúen en reacciones metabólicas neuronales que propician la aparición de esta condición neurodegenerativa, en la cual su principal factor de riesgo debiera ser la edad.

Palabras clave: resistencia a la insulina, Alzheimer, diabetes mellitus tipo 3, amiloide- β .

Abstract

The present revision mainly focuses to describe to the relation between the resistance to insulin - disease of Alzheimer (EA) and Diabetes type 3, the different structure of the protein tau and participation of kinases in its regulation, in summary the association mechanisms, treating to put in evidence the benefit that supposes the prevention of the appearance of the Diabetes and the control of its development. The diabetes and the EA share common aspects as presence of oxidating stress, advanced product generation of glicosilación (AGEs) and markers of inflammation, where the resistance to the insulin is identified involved in the development of the two main histopatologic characteristics of the EA as they are the accumulation of the A β and the phosforilation. Scientific evidence exists that demonstrates that the prevalence of this suffering increases, in agreement the life expectancy is increased. However, the causes are not known, and is possible that multiple events interact in neuronal metabolic reactions that cause the appearance of this neurodegenerative condition, in which their main factor of risk had to be the age.

Key words: resistance to the insulin, Alzheimer, diabetes mellitus type 3, amyloid- β .

Correspondencia: Dra. Ana Alicia Alvidrez Morales
Correo electrónico: ana.alvidrezm@uanl.mx

Recibido: octubre 15, 2018

Aceptado: diciembre 12, 2018

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad neurológica, degenerativa, lentamente progresiva caracterizada por la pérdida de las funciones intelectuales en sus diferentes etapas, deterioro cognitivo leve (DCL). Moderado (DCM) y Severo (DCS). La neurodegeneración y acumulación anormal de la proteína amiloide- β ($A\beta$), favorece la formación de placas neuríticas y presencia de marañas neurofibrilares compuestas por agregados de proteína tau fosforiladas es la característica histopatológica principal. Es la forma de demencia más común, a nivel mundial.¹

Existe evidencia científica que demuestra que la prevalencia de este padecimiento aumenta, conforme la expectativa de vida se incrementa. No obstante, las causas se desconocen, y es posible que múltiples eventos interactúan en reacciones metabólicas neuronales que propician la aparición de esta condición neurodegenerativa, en la cual. Su principal factor de riesgo debiera ser la edad. La EA esporádica de más del 95% de los casos, presenta como mayor factor de riesgo el envejecimiento, así como alteraciones del metabolismo energético, ingesta alta en grasas, factores vasculares, y vida sedentaria, entre otros.² Varios estudios epidemiológicos acerca del daño cognitivo en la EA y (PDF) Diabetes tipo 3: resistencia a insulina y enfermedad de Alzheimer.³⁻⁵

En la EA existe pérdida neuronal y la presencia de dos alteraciones típicas: la placa neurítica o placa senil producida principalmente por la beta amiloide ($A\beta$) y la degeneración u ovillo neurofibrilar cuyo principal componente es la proteína tau. Las placas neuríticas son estructuras esféricas que se ubican entre las neuronas, y el ovillo neurofibrilar es una lesión intracelular que afecta principalmente a las neuronas piramidales. Actualmente está tomando relevancia un hallazgo donde se sugiere que los oligómeros de $A\beta$ ($A\beta$ Os) o ligandos difusibles derivados del $A\beta$ (ADDL) pueden ser la causa de la pérdida de memoria, sobre todo en etapas tempranas de la enfermedad y tienen participación en la disfunción sináptica.

Características importantes del síndrome de diabetes mellitus incluye la discapacidad de las acciones de la insulina y señalando el resultado de hiperglicemia, independientemente del subtipo, etiología, patogénesis o habilidad insulínica.⁴

Tau forma parte de una familia de proteínas asociadas a microtúbulos (MAPs), que se expresa principalmente en las neuronas y participa en el ensamble de monómeros de tubulina dentro de los microtúbulos para dar lugar a la red de microtúbulos neuronales; los cuales contribuyen al mantenimiento de la forma celular y sirven como vía de transporte a través de los axones. Tau también establece vínculos entre microtúbulos y otros elementos del citoesqueleto como los neurofilamentos u otras proteínas como son espectrina y filamentos de actina.³ Estudios previos

han demostrado que estas actividades están reguladas en gran parte por el estado de fosforilación de tau,^{4,5} así como por el número de dominios funcionales de unión a tubulina, localizados en el extremo C-terminal, esto último depende del corte alternativo del exon 10. Junto con el papel fisiológico de tau en el mantenimiento de la estabilidad del citoesqueleto, se sabe que la proteína también está involucrada en la patogénesis de ciertas enfermedades neurodegenerativas, tales como la enfermedad de Alzheimer (EA), caracterizada por la formación de desarreglos neurofibrilares en áreas específicas del cerebro junto con la formación de placas seniles.^{4,6}

Evidencia experimental y epidemiológica lleva a considerar a la EA como un padecimiento neuroendocrino, a la que algunos autores le asignan el nombre de diabetes tipo 3.^{7,8} Adicionalmente a los déficits metabólicos observados en la EA producidos por la resistencia a la insulina, también se ha relacionado con la expresión de otros marcadores histopatológicos de la EA, como acumulación del $A\beta$ y la hiperfosforilación de tau, lo que trae como consecuencia formación de placas amiloides y marañas neurofibrilares, respectivamente.⁹

La diabetes y la EA comparten aspectos comunes como presencia de estrés oxidante, generación de productos de glicosilación avanzados (AGEs) y marcadores de inflamación, donde la resistencia a la insulina se identifica involucrada en el desarrollo de las dos principales características histopatológicas de la EA como son la acumulación del $A\beta$ y la fosforilación de donde este último, tau forma parte de una familia de proteínas asociadas a microtúbulos (MAPs), que se expresa principalmente en neuronas, y por mecanismos desconocidos, sufre modificaciones importantes como son fosforilación anormal debida a la actividad desequilibrada de varias cinasas y fosfatasas, afectando su función biológica normal. Bajo estas circunstancias tau comienza a agregarse originando complejos proteicos denominados desarreglos neurofibrilares (NFTs) que son hallazgos histopatológicos característicos de la enfermedad de Alzheimer 2016 ©INNN.

ORIGEN DEL CONCEPTO DE DIABETES TIPO 3 COMO TAL O BASES PARA CONSIDERARLO UNA TEORÍA

Actualmente, aun debemos enfocarnos en lograr sustentar la segunda de las opciones. Ya que la diabetes tipo 3 de manera oficial y como tal no existe, es un concepto que desde hace tiempo algunas asociaciones de pacientes han venido utilizado para definir aquella diabetes con la que conviven las familias, amigos y parejas de los pacientes con diabetes.

El Alzheimer es una enfermedad que afecta a la capacidad cerebral de manera progresiva y que se relaciona con la diabetes tipo 3. Y es que las personas que la padecen

pierden poco a poco la memoria y su enfoque mental. Son varios los estudios revisados, que asocian la diabetes como un factor clave relacionado con la aparición del Alzheimer. Cambios semejantes a los que se producen en la Diabetes a nivel metabólico, también se producen en EA, esa entre varias otras razones, hacen que varios investigadores llamen a la EA Diabetes tipo 3.¹

En nuestro cuerpo, la insulina hace posible que la glucosa, que obtenemos de los alimentos, sea absorbida por las células y transformada en la energía necesaria para vivir. Como resultado se produce un exceso de glucosa en sangre que es muy dañino para el organismo. Además de este papel esencial de la insulina en la utilización de la glucosa por las células, se ha demostrado que es importante en el desarrollo de procesos como la memoria y la comunicación entre las neuronas. Cuando en el cerebro no hay suficiente insulina o las células no responden al estímulo de esta hormona (lo que se llama resistencia a la insulina) esos procesos se ven afectados. Incluso en personas diabéticas no enfermas de alzhéimer el deterioro de las funciones cognitivas, es mayor que en los no diabéticos.

Investigaciones recientes al respecto, parecen abrir una nueva alternativa para la lucha contra estas dos enfermedades, y es que cada vez se demuestra con más fuerza la existencia de la llamada "Diabetes tipo 3". Este tipo de Diabetes explica cada vez más, y en forma evidente, la asociación entre ambas enfermedades, ya que se han encontrado múltiples mecanismos que demuestran que la situación fisiopatológica de la Diabetes puede derivar en la activación de diferentes vías que terminen con la aparición del Alzheimer.¹⁰

SE DENOMINA DIABETES 3 AL ALZHEIMER POR LAS SIGUIENTES TEORÍAS

- Gary Small, autor del Programa de Prevención del Alzheimer, relaciona los niveles altos de glucosa en sangre con la inflamación de cerebro y organismo. Esta inflamación crónica tiene relación con cambios cerebrales típicos en el Alzheimer.
- Por otra parte, el Alzheimer crea grupos de proteínas que se generan en las células del cerebro y que bloquean las comunicaciones. Estas mismas proteínas, la beta amiloide, también están presentes en el páncreas de los diabéticos tipo 2.
- Aunque no se conoce qué causa realmente daño a los nervios para que se produzca el Alzheimer, algunos estudios de las Universidades de Pensilvania y Brown han detectado que la resistencia a la insulina puede bloquear ciertas funciones del cerebro. Y, como se sabe, la resistencia a la insulina es el núcleo de la diabetes tipo 2.

- Al considerarse a la resistencia a la insulina en los músculos y el hígado como diabetes tipo 2, son varias las atribuciones de diabetes 3 a la resistencia a la insulina por parte del cerebro (Alzheimer). Estas diferentes teorías e investigaciones son las que han acabado generando la atribución de la diabetes tipo 3 a la enfermedad del Alzheimer. Sin embargo y a pesar de saber todo esto, debemos de considerar a la diabetes 3 como una patología que no existe.

CÓMO RECONOCER LA DIABETES TIPO 3

Posterior a revisar las diferentes teorías que atribuyen de manera no oficial, al Alzheimer como diabetes tipo 3, se reconoce que son varios los síntomas que vienen asociados a esta enfermedad.

Olvidos esporádicos, es algo normal en los seres humanos y por lo que no debemos preocuparnos. Sin embargo, los comportamientos y síntomas continuos que llevan a predecir la diabetes tipo 3 son:

- Pérdida de memoria que repercuten sobre la rutina diaria.
- Problemas para desarrollar labores familiares básicas. Por ejemplo, hacer la compra de una despensa.
- Problemas a la hora de escribir y/o hablar.
- Sentimiento de desorientación en situaciones espacio-temporales.
- Menor capacidad de juicio.
- Problemas con la higiene personal.
- Cambios repentinos de personalidad y de humor.
- Aislamiento de familiares, amigos y del entorno en general.

Es claro, que los síntomas de la diabetes 3 como Alzheimer variarán en función de la etapa en la que se encuentre y la gravedad que lo acompañe.

En lo personal, la ocasión más reciente en que he escuchado de manera detallada, el concepto diabetes tipo 3. ha sido en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes, celebrado en Sevilla a mediados de abril de 2017.

La Dra. Suzanne de la Monte, investigadora del Hospital Rhode Island de Estados Unidos, ha puesto en marcha varios estudios que indican que el Alzheimer podría ser considerado un nuevo tipo de diabetes, y a esa teoría la ha bautizado como diabetes tipo 3. "La diabetes tipo 2 y el Alzheimer comparten mecanismos de enfermar y por tanto, el Alzheimer podría ser considerado como una forma de enfermedad neuroendocrina más compleja, a la que suele llamar diabetes tipo 3"

Según la teoría de la Dra. De la Monte, la deficiencia de insulina y la menor sensibilidad a esta hormona produce en el cerebro una serie de alteraciones que son muy similares al Alzheimer y la demencia.

La revisión de evidencias anteriores, revelan que la discapacidad cerebral para la utilización de glucosa y de metabolizar energía, representa anomalías tempranas que preceden o acompañan la etapa inicial de discapacidad cognitiva,^{11,12} y nos orientan a entender el concepto de discapacidad o distrofia de la utilización de insulina que tiene un papel importante en la patogénesis del Alzheimer y la propuesta que este enfermedad represente el prototipo de la “diabetes tipo 3”.¹³⁻¹⁴

LA ALIMENTACIÓN Y LAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS

Lo que también es una teoría, con cierta base, pero no confirmada en todos sus extremos es la relación entre lo que comemos hoy en día y las enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Dentro de la alimentación están no sólo los alimentos sino también los contaminantes alimenticios utilizados hoy en día. Es necesario, por tanto, en esta área, hacer un llamamiento a la sociedad para que apueste por alimentos saludables, lo más naturales posibles y cocinados de una forma tradicional siempre que sea posible. Esa será la mejor de las garantías para mantener nuestro metabolismo y salud en un estado óptimo.

PAPEL DE LA CIENCIA EN EL DESARROLLO DE ESTE CAMPO

La diabetes tipo 3, se trata por tanto de una teoría que, según los expertos, la ciencia se encargara de confirmar con el tiempo si es acertada o equivocada. Sin duda la hipótesis de una diabetes tipo 3 relacionada con el Alzheimer es suficientemente provocativa y es evidente, que marca un interesante campo para la investigación, que debe seguirse con especial atención y cuidado.

CONCLUSIONES

1. Diferentes hipótesis relacionan la enfermedad de Alzheimer y la diabetes: lesiones micro circulatorias, cambios metabólicos relacionados que conducen a la formación de ovillos neurofibrilares y depósitos de proteínas β -amiloide en el tejido cerebral, alteraciones en las funciones de la insulina: resistencia y señalización anormal de la insulina, desequilibrio entre especies oxidantes y antioxidantes.
2. Profundizar en el conocimiento con sustento, respecto de las vías metabólicas de las enfermedades y sus vinculaciones, es un desafío trascendente para futuros protocolos y revisiones, ya que a medida que la esperanza de vida aumenta, los problemas

de disminución o pérdida de habilidades cognitivas también, la EA y, en general, las enfermedades crónico-degenerativas asociadas con la edad. El enfoque derivado de estudios experimentales y epidemiológicos sobre la estrecha relación que existe entre manifestaciones de la EA y fisiopatología de la diabetes y la resistencia a la insulina.

3. No existe la diabetes 3 como término, pero sí en base a evidencia científica, una posible asociación con EA es el momento de empezar a valorar los posibles síntomas de la enfermedad, sobre todo si somos diabéticos.
4. Las elecciones de estilo de vida, tales como la alimentación, ejercicio y sueño podrían tener un impacto significativo en este riesgo. Enseguida se incluyen directrices de prevención.
5. Estudios experimentales y epidemiológicos sobre la estrecha relación que existe entre manifestaciones de la EA y fisiopatología de la diabetes y la resistencia a la insulina continúan definiendo la ruta para la investigación básica y clínica, de tal manera que se puede proponer nuevas estrategias de estudio y tratamiento para prevenir neurodegeneración y daño cognitivo que aqueja de manera creciente a la población a medida que envejece.

REFERENCIAS

1. Gómez, B. (2017). Posibles relaciones entre enfermedad de Alzheimer, Insulinorresistencia y Diabetes mellitus tipo 2. *Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo*, 15(1), 11-19. IMBIOMED.COM.MX
2. Alzheimer's disease international. World Alzheimer report 2013, Journey of Caring, An analysis of long-term care for dementia. [Fecha de consulta: 01-10-2018] Disponibilidad: <http://www.alz.co.uk/research/WorldAlzheimerReport2013ExecutiveSummary.pdf>
3. De Felice F, Lourenco M, Ferreira S. How does brain insulin resistance develop in Alzheimer's disease? *Alzheimers Dement* 2014 10: S26-32
4. De la Monte, S. M., & Wands, J. R. (2008). Alzheimer's Disease Is Type 3 Diabetes—Evidence Reviewed. *Journal of Diabetes Science and Technology (Online)*, 2(6), 1101-13
5. García, Teresa, & Jay, David. (2004). Fosforilación de tau y enfermedad de Alzheimer. *Gaceta médica de México*, 140(3), 329-333. Recuperado en 15 de octubre de 2018, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S001638132004000300014&lng=es&tlng=es.
6. Iwagoff P, Armbruster R, Enz A, Meier-Ruge W. Glycolytic enzymes from human autaptic brain cortex: normal aged and demented cases. *Mech Ageing Dev.* 1980; 14(1-2): 203-9. [PubMed]
7. https://www.researchgate.net/publication/316642480_Diabetes_tipo_3_resistencia_a_insulina_y_enfermedad_de_Alzheimer [accessed Oct 07, 2018].

8. Chung, C.-C., et al. (2015). Inflammation-associated declines in cerebral vasoreactivity and cognition in type 2 diabetes. *Neurology*, 10–1820. <http://doi.org/10.1212/WNL.0000000000001820>
9. Therapeutic implications of how TNF links apolipoprotein E, phosphorylated tau, α -synuclein, amyloid- β and insulin resistance in neurodegenerative diseases I A Clark, B Vissel *Br J Pharmacol*. 2018 Oct; 175(20): 3859–3875. Published online 2018 Sep 6. doi: 10.1111/bph.14471 PMID: PMC6151331
10. Neurodegenerative Diseases: Regenerative Mechanisms and Novel Therapeutic Approaches. Rashad Hussain, Hira Zubair, Sarah Pursell, Muhammad Shahab *Brain Sci*. 2018 Sep; 8(9): 177. Published online 2018 Sep 15. doi: 10.3390/brainsci8090177 PMID: PMC6162719.
11. Hoyer S. Causes and consequences of disturbances of cerebral glucose metabolism in sporadic Alzheimer disease: therapeutic implications. *Adv Exp Med Biol*. 2004; 541:135–152. [PubMed]
12. Weiping H, Cai L. Linking type 2 diabetes and Alzheimer's disease. *PNAS* 2010 107: 6557-6558.
13. Steen E, Terry BM, Rivera EJ, Cannon JL, Neely TR, Tavares R, Xu XJ, Wands JR, de la Monte SM. Impaired insulin and insulin-like growth factor expression and signaling mechanisms in Alzheimer's disease is this type 3 diabetes? *J Alzheimers Dis*. 2005; 7(1): 63-80. [PubMed]
14. Hoogenboom WS, Marder TJ, Flores VL, Huisman S, Eaton HP, Schneiderman JS, Bolo NR, Simonson DC, Jacobson AM, Kubicki M, Shenton ME, Musen G. Cerebral white matter integrity and resting-state functional connectivity in middle-aged patients with type 2 diabetes. *Diabetes* 2014; 63:728-738.

Mitos y realidades de la metformina

Myths and realities of the metformina

Juan Omar Toledo-Román.*

*Gerente Médico de Endocrinología y Metabolismo en Merck México.

Resumen

La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 se ha incrementado de forma dramática durante las últimas décadas, y con ello la necesidad de medicamentos más potentes para combatir dicha enfermedad. Siendo la metformina una de las terapias angulares en el tratamiento de la hiperglucemia, se le han reconocido ciertos efectos llamados pleiotrópicos, algunos de los cuales han sido malinterpretados, dando lugar a ciertos mitos sobre el uso, beneficios y perjuicios de este medicamento. Se ha investigado en el tratamiento de pérdida de peso, con resultados positivos, pero aun sin lograr alcanzar metas de peso saludable. También se ha encontrado asociación del uso de la metformina con la reducción en el desarrollo de diabetes a corto y mediano plazo, así como con disminución en la incidencia de diferentes tipos de cáncer. Considerando los efectos negativos de la metformina, debemos tener en cuenta su relación con la deficiencia de vitamina B12 y con el riesgo de acidosis láctica. Los mitos asociados a este medicamento único en su clase, el más prescrito a nivel mundial para el control de la diabetes mellitus tipo 2, comenzaron desde el momento mismo de su síntesis. Proscrito inicialmente en algunos países, ahora goza de una presencia casi ubicua, cuyos beneficios conocidos se expanden con el avance del conocimiento de esta droga.

Palabras clave: acidosis láctica, cáncer, diabetes, envejecimiento, metformina, pérdida de peso, vitamina B12.

Abstract

The prevalence of T2DM has risen dramatically over the past decades, as well as the need of the treatment to treat such a disease. The therapy with metformin represents the cornerstone within the treatment of hyperglycemia, although several so-called pleiotropic effects have been recognized, some of them are misunderstood, given rise to the myths about metformin. It has been widely investigated about the effect on weight loss, with positive results but still not reaching the goal of what is considered a healthy weight. Also there is an association between metformin and the short and medium term reduction in the development of diabetes and cancer. We have to take into consideration some of the adverse events of the metformin, such as vitamin B12 deficiency and lactic acidosis. The myths associated with this unique drug in its class, the most prescribed worldwide for the control of type 2 diabetes mellitus, began from the moment of its synthesis. Initially banned in some countries, it now enjoys an almost ubiquitous presence, whose known benefits expand with the advancement of the knowledge about this drug.

Key words: Lactic acidosis, cancer, diabetes, aging, metformina, loss of weight, B12 vitamin.

Correspondencia: Dr. Juan Omar Toledo Román
Correo electrónico: juan-omar.toledo@merckgroup.com

Recibido: julio 20, 2018

Aceptado: diciembre 11, 2018

INTRODUCCIÓN

Actualmente la metformina (químicamente conocida con el nombre de dimetilbiguanida) es considerada piedra angular en el tratamiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y frecuentemente se usa como tratamiento de primera línea en estos pacientes, particularmente en el contexto de sobrepeso u obesidad. Aunque sus mecanismos precisos de acción aún no son comprendidos completamente, se conocen muchos de sus efectos terapéuticos en el humano, los que se han ido expandiendo con el tiempo, lo que ha dado lugar al concepto de los “efectos pleiotrópicos de la metformina”, idea aceptada por muchos, pero debatida por otros.^{1,2} La metformina forma parte de la familia de las biguanidas, actuando esencialmente a través de reducir de la producción hepática de glucosa (gluconeogénesis y glucogenólisis). En el músculo incrementa la sensibilidad a la insulina y mejora la captación de glucosa periférica y su utilización intracelular, así como también retrasa la absorción intestinal de glucosa. Al no estimular la secreción de insulina, no provoca hipoglucemia.^{1,2}

La metformina se introdujo como parte del tratamiento para diabetes, a finales del año de 1950. Actualmente se estima que alrededor de 120 millones de pacientes con diabetes tienen prescrito este antihiper glucemiante oral, solo o en combinación, como parte de su tratamiento.¹ Actualmente existen ciertos mitos alrededor del uso de este fármaco, algunos de los cuales tienen una fuerte base científica que los fundamenta, otros más sólo han sido reconocidos como malinterpretaciones, sin fundamento que los respalde. Estos mitos han rodeado a la metformina desde el momento mismo de su síntesis y el camino que siguió posterior a ésta desde el laboratorio a la clínica.

EL MITO COMIENZA

La metformina se desarrolló a partir de la hierba *Galega officinalis* que se usó durante siglos para tratar muchas enfermedades y condiciones médicas, incluida la poliuria. Este vegetal es una rica fuente de la sustancia tóxica guanidina. Un alcaloide menos tóxico, la galegina, fue identificado en Francia justo antes de la Primera Guerra Mundial. Su farmacología y toxicología se estudiaron en París y su estructura se identificó en Edimburgo, pero como tal, en 1922 la metformina fue sintetizada en Irlanda (i.e., Dublín) y se demostró que reduce la glucosa en sangre con menos efectos adversos gastrointestinales que las biguanidas antecesoras.³ Sin embargo, en el mismo año se usó la insulina por primera vez, lo que distrajo por muchos años el interés de este y otros medicamentos hipoglucemiantes orales que estaban en desarrollo. En 1957 en la ciudad de París se le denominó a la metformina “glucófago” (del griego

“comedor de glucosa”), se estudió en ensayos clínicos y se mostró que era capaz de disminuir la glucosa en la sangre de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pero no en personas sin diabetes. También se demostró que a diferencia de las sulfonilureas, la metformina no estimulaba la liberación de insulina, sino que aumentaba su captación periférica y reducía la liberación hepática de glucosa.^{3,4}

Otra biguanida vio la luz en el mercado en 1957, la fenformina (feniletilbiguanida), y aunque los primeros reportes de casos de acidosis láctica grave aparecieron desde 1959, éstos recibieron poco interés, por lo que fenformina gozó de apoyo mercadológico y amplia prescripción en países desarrollados (EUA principalmente).³ Por su parte, para entonces la metformina sólo era prescrita en unos cuantos países (Francia y Escocia principalmente). En la década de 1970 los reportes de acidosis láctica en pacientes expuestos a fenformina fueron más notorios, por lo que en 1977 la fenformina comenzó su retirada del mercado. Para perjuicio de metformina, estos efectos adversos fueron entendidos por algunos como efectos de clase, por lo que en algunos países fue retirada del mercado temporalmente o fue sujeta de mayor escrutinio.⁴ Hasta ahora, los casos de acidosis láctica grave han ocurrido esencialmente en personas con sobredosis o con enfermedad renal crónica en etapa avanzada. Aunque la metformina continuó prescribiéndose en algunos países de Europa y el Reino Unido, en el resto del mundo fue “redescubierta” hasta la década de 1990, por lo que las restricciones fueron levantadas y comenzó a gozar poco a poco de gran preferencia a nivel mundial.

Pérdida de peso

Considerada como un “efecto adverso” en el tratamiento con metformina. Habiendo crecido el interés en los últimos años, por determinar la eficacia real de este medicamento en la pérdida de peso a largo plazo, los resultados del Programa para la Prevención de Diabetes (*Diabetes Prevention Program*) mostraron que los pacientes bajo tratamiento con metformina a dosis de 1.7 g/día, perdieron 2.9 kg en promedio, comparado con los 0.42 kg del grupo control, dentro de los primeros tres años del estudio. Si bien el peso perdido no es considerado ser tan elevado como sería deseable, lo relevante es que esos kilogramos perdidos se mantuvieron a lo largo de los ocho años de seguimiento del ensayo clínico.⁵

Entre los potenciales mecanismos por los cuales ocurre pérdida de peso con la ingesta de metformina son que: reduce la ingesta de alimentos, por medio de disminución de la porción de los alimentos (probablemente a través de promover saciedad), así como

reducción en el número de comidas, lo cual es regulado por el sistema nervioso central y por señales mediadas por el intestino que inducen saciedad. La metformina también incrementa el metabolismo de lípidos, a través de la disminución de los niveles de ácidos grasos, triacilglicéridos y colesterol (en menor medida) que circulan en sangre, así como también disminuyendo la concentración de lípidos hepáticos y de esteatosis hepática.^{5,6} Es de importancia considerar que si bien el tratamiento con metformina sí ayuda a perder peso, este no tiende a ser suficiente para individuos con obesidad que deseen alcanzar un peso saludable, por lo cual no debería ser considerado como monoterapia para este fin, sino como terapia adjunta.⁵

Reducción del riesgo de diabetes

Aunque la metformina no cura o evita la diabetes, su uso se asocia a un retraso en la aparición de diabetes mellitus tipo 2 hasta en 31% de los pacientes, tanto a corto, como a mediano plazo de su uso (10 años de seguimiento), comparados con los individuos quienes solo les fue indicado un placebo.^{4,7} Sin embargo, el uso de metformina es muy comparable en sus resultados, al cambio en el estilo de vida, por uno más saludable, que incluya realizar ejercicio de forma regular, acompañado de una buena alimentación. Siendo la pérdida de peso uno de los predictores más potentes para la prevención de diabetes.⁷ Por lo tanto, quizá sea a través de la reducción modesta pero sostenida de peso, así como la preservación de la función pancreática, los principales efectos clínicos que son responsables de la reducción en el riesgo de diabetes mellitus tipo 2.

Reducción de eventos aterotrombóticos

Son ya varios artículos que han podido demostrar una reducción de complicaciones macrovasculares en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. El primer estudio en demostrar esta asociación de forma contundente fue el *UK Prospective Diabetes Study* (UKPDS), un ensayo clínico controlado sobre 3,867 pacientes tratados por más de 10 años con metformina.^{3,8} Así, el ya icónico UKPDS demostró que, independientemente de la reducción de la glucemia, la metformina se asoció a una reducción del riesgo de infarto del miocardio y muerte por cualquier causa. Debido a este y otros estudios que demostraron que este medicamento no sólo contribuía a reducir la glucemia, sino a la disminución de los eventos importantes que ocurren como consecuencia de la diabetes, la metformina fue recomendada por los expertos y en las guías de práctica clínica como la medicación de primera elección en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2.⁸

Diarrea y efectos adversos gastrointestinales

Aunque el hígado es reconocido como el sitio más importante de la farmacodinámica de la metformina, la evidencia reciente también indica que el intestino es un sitio importante de acción. La metformina tiene una serie de acciones dentro del aparato gastrointestinal: aumenta la captación intestinal de glucosa, aumenta las concentraciones de GLP-1 (*glucagón-like peptide 1*) y la reserva de ácidos biliares en el intestino. Más aún la metformina altera la microbiota intestinal, tanto así que se ha referido esto como un potencial mecanismo biológico para la promoción de la pérdida de peso y la reducción del riesgo de diabetes.⁹ La biodisponibilidad oral de la metformina está entre el 50 y el 60%, con una recuperación de la dosis de aproximadamente el 30% de la metformina inalterada en las heces.

Se reconoce ampliamente que la metformina mejora el control glucémico con un buen perfil de seguridad, falta de hipoglucemia asociada, reducción de la mortalidad cardiovascular y bajo costo. Sin embargo, una gran proporción de pacientes no pueden tolerar la medicación en cantidades adecuadas debido a sus efectos secundarios. Hasta el 25% de los pacientes sufren efectos secundarios gastrointestinales asociados a la metformina, y aproximadamente el 5% no puede tolerar la metformina en lo absoluto. Además de esta variación interindividual en los efectos secundarios, existe una variabilidad en la eficacia de la metformina. Más aún, es probable que haya una serie de factores, entre ellos hereditarios, que expliquen esta variabilidad en la eficacia. No obstante, estos efectos adversos gastrointestinales pueden reducirse con el empleo de la estrategia “iniciar lento y de forma gradual”. Así, muchos supuestos intolerantes a metformina la pueden tolerar posteriormente cuando se reinicia a dosis bajas, particularmente en combinación a dosis fijas bajas con otros hipoglucemiantes orales. Recientemente se ha demostrado que una nueva preparación de metformina de liberación retardada mejora el control glucémico en un grado similar a la metformina de liberación inmediata, pero con menos exposición sistémica y efectos adversos gastrointestinales.^{1,3,9}

Deficiencia de vitamina B12

Se ha comprobado que la metformina puede inducir la malabsorción de vitamina B12, incrementado el riesgo de desarrollar deficiencia de vitamina B12. La prevalencia de la deficiencia por vitamina B12, debido al tratamiento con metformina, se estima entre 5.8 y 52%, tan amplio rango puede deberse a que se toman en cuenta diferentes puntos de corte para diagnosticar la deficiencia de esta vitamina, a sesgos del diagnóstico (i.e., búsqueda intencionada vs vigilancia pasiva de efectos adversos), variabilidad bioét-

nica, dosis usadas, entre otros factores.¹⁰ La deficiencia de vitamina B12 puede presentarse sin ningún síntoma, como neuropatía periférica o bien, en casos severos, aunque raros, se llega a presentar anemia megaloblástica.⁷ Esta posible deficiencia de vitamina B12 puede prevenirse y tratarse, ya sea midiendo los valores en plasma o bien, con inyecciones anuales de vitamina B12.¹⁰

Retraso del envejecimiento

De acuerdo con varios estudios preclínicos en animales, la metformina retrasa el envejecimiento mediante mecanismos relacionados al metabolismo de la glucosa. Disminuye los niveles de insulina, y a nivel celular disminuye algunas vías de señalización (IGF-1 y mTOR) que están vinculadas con la progresión de la senescencia celular.^{11,12} También se le ha vinculado a una reducción de la producción de especies reactivas de oxígeno, reducción de daño en el ADN, influenciando positivamente procesos metabólicos y celulares. En modelos de estudio con roedores, se ha observado que la metformina incrementa la vida media en alrededor de 40%, pero si el tratamiento se inicia en una edad muy corta, este incremento es de solo 14%.¹¹ Los ensayos clínicos realizados en seres humanos han mostrado que la administración con metformina se asocia a menos enfermedades relacionadas con la edad, como algunas formas de cáncer y enfermedad aterotrombótica, más que con la disminución en la incidencia de una sola patología. Ensayos clínicos como el DPP (*The Diabetes Prevention Program*) mostró que la metformina reducía la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en 31%, al ser comparada con placebo, por un periodo de tres años.⁷ El ensayo clínico HOME, demostró que a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que se les adicionó metformina a su tratamiento habitual con insulina, tuvieron una reducción del 40% de enfermedades cardiovasculares, comparados con los pacientes que recibieron placebo.

A pesar de estos y muchos otros hallazgos indirectos, aún no es posible afirmar que la metformina reduce el proceso de envejecimiento propiamente dicho, aun cuando esté vinculada a un aumento en la expectativa de vida a través de la reducción de complicaciones mortales asociadas a la diabetes mellitus.

Reducción en la incidencia de cáncer

Existen numerosos estudios tanto *in vitro*, como *in vivo* (particularmente en animales) que han demostrado los efectos de inhibición de crecimiento que tiene la metformina sobre células y/o tejidos de seno, endometrio, pulmón e hígado, así como efectos antiproliferativos en células cancerígenas hematopoyéticas, como células de leucemia promielocítica. Particularmente existen estudios

epidemiológicos que han mostrado que la metformina reduce en 31% la incidencia de cáncer, y la mortalidad hasta el 34%.^{3,9,13} Estos estudios han demostrado que ciertas neoplasias malignas, como las que afectan al páncreas, el hígado, colon, mama y endometrio, se presentan con mayor frecuencia en pacientes con diabetes tipo 2 que en la población general. Entre los pacientes con cáncer, la diabetes preexistente se asocia con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas. No está claro si el aumento de la mortalidad es una consecuencia de la obesidad o de otros trastornos de salud asociados con la diabetes, como la hiperglicemia, la hiperinsulinemia (la insulina es un factor de crecimiento) y los procesos inflamatorios. Un metanálisis reciente ha llegado a la conclusión de que el uso de metformina en las personas con diabetes parece estar asociado con un menor riesgo de incidencia de cáncer y mortalidad relacionada con el cáncer. Por el momento, ya que la disminución del riesgo de cáncer asociado a diabetes parece ser a través del control glucémico, disminución de la insulinemia y del riesgo de diabetes, no es posible afirmar que la metformina reduce directamente el riesgo de transformación neoplásica.

Demencia

La diabetes mellitus está asociada a un incremento en el riesgo de demencia (fundamentalmente vascular y en menor medida tipo Alzheimer) que es superior al 25% y hasta del doble, en comparación con personas libres de diabetes. Estos informes proveen cifras variables que dependen de la población estudiada, los métodos de diagnóstico y tamizaje de demencias, periodos de observación y géneros.¹⁴ La evidencia reciente derivada de estudios observacionales sugiere que el tratamiento con metformina puede reducir significativamente el riesgo de demencia en pacientes con diabetes mellitus. Esto es más probable que se deba a la reducción del riesgo de enfermedad micro y macrovascular cerebral, ya que este efecto protector "antidemencia" no ha podido demostrarse de forma fehaciente en poblaciones sin diabetes. Más aún, algunos estudios cuestionan este efecto protector,¹⁵ o bien, aducen que es dependiente del sexo del paciente.¹⁶ Aunque aún es prematuro afirmar que la metformina es una droga antidemencia, sus beneficios en la reducción de eventos vasculares son sin duda efectos que redundan en una menor probabilidad de padecer de deterioro cognitivo en pacientes con diabetes mellitus.

Acidosis láctica

La acidosis láctica asociada con el uso de metformina es rara, con una incidencia estimada de tres casos por cada

100 mil pacientes tratados, por año. La mayoría de estos casos son asintomáticos o no graves. Aunque la mortalidad de la acidosis láctica grave, cuando se presenta, es considerada alta, entre 10 a 50% de los casos.^{3,17} Esto ocurre con mayor frecuencia en pacientes con enfermedad renal con tasa de filtración glomerular residual muy baja. Se han propuesto dos tipos de acidosis láctica, en relación al uso de metformina; la acidosis láctica inducida por metformina (MILA: *metformin-induced lactic acidosis*), y la acidosis láctica asociada a metformina (MALA: *metformin-associated lactic acidosis*). La primera de ellas es la menos común, es cuando la metformina parece ser la única causa de la acidosis láctica, sin estar asociada a otra patología de base, usualmente relacionada con intoxicación aguda. Sin embargo; la segunda de ellas, en la mayoría de los casos, se presenta en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, quienes padecen insuficiencia renal, ya sea como propia complicación de la diabetes, aunque también se puede presentar en pacientes con falla respiratoria o cardíaca crónica, función hepática alterada, sepsis y deshidratación severa, los cuales son considerados factores de riesgo que incrementan la acumulación de metformina. Se diagnostica con cifras de lactato arterial > 5 mmol/L y pH sanguíneo.¹⁸

CONCLUSIONES

Los hallazgos recabados a lo largo de los últimos años indican que la metformina, además de ser usada en el control de hiperglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, también puede ser utilizada en otras patologías, ya que se reconocen sus efectos pleiotrópicos en varias vías celulares y moleculares, que contribuyen a favor del envejecimiento, a través de la disminución y/o control de enfermedades cardiovasculares, cáncer, pérdida de peso, entre otras. Sin embargo, aunque los efectos adversos tienen una incidencia menor, no se está exento de ellos, por lo tanto, se debe tener en cuenta la presentación de acidosis láctica, especialmente en los pacientes con diversos factores de riesgo, particularmente los que se presentan con insuficiencia renal, así como también la deficiencia por vitamina B12, principalmente por las alteraciones neurológicas que esta puede desencadenar, y por ser una patología fácilmente tratable.

REFERENCIAS

1. Castro-Martínez MA, Castillo-Anaya V, Ochoa-Aguilar A, Godínez-Gutiérrez SA. La metformina y sus aplicaciones actuales en la clínica. *Med Int Méx*. 2014; 30: 562-74.
2. Ahmed MA, Muntingh G, Rheeder P. Vitamin B12 deficiency in metformin-treated type-2 diabetes patients, prevalence and association with peripheral neuropathy. *BMC Pharmacol Toxicol*. 2016; 17: 44.
3. Shenfield G. Metformin: Myths, misunderstandings and lessons from history. *Australian Prescriber*. 2013; 36(2): 38-39.
4. Sonal SekharGirish ThungaGirish ThungaAbdulsalim SuhajAbdulsalim Suhaj. The story of metformin continues. *Journal of Pharmacy Practice and Research*. 2014; 44: 289-90.
5. Malin SK, Kashyap SR. Effects of metformin on weight loss: potential mechanisms. *Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes*. 2014; 21: 323-9.
6. Lin SH, Cheng PC, Tu ST, Hsu SR, Cheng YC, Liu YH. Effect of metformin monotherapy on serum lipid profile in statin-naïve individuals with newly diagnosed type 2 diabetes mellitus: a cohort study. *PeerJ*. 2018; 6: e4578.
7. Diabetes Prevention Program Research Group. Long-term safety, tolerability, and weight loss associated with metformin in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. *Diabetes Care*. 2012; 35: 731-37.
8. Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, Diamant M, Ferrannini E, Nauck M, et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: a patient-centered approach: position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). *Diabetes Care* 2012; 35: 1364-79.
9. McCreight LJ, Bailey CJ, Pearson ER. Metformin and the gastrointestinal tract. *Diabetologia*. 2016; 59(3): 426-35.
10. Bell DS. Metformin-induced vitamin B12 deficiency presenting as a peripheral neuropathy. *South Med J*. 2010; 103: 265-67.
11. Barzilai N, Crandall JP, Kritchevsky SB, Espeland MA. Metformin as a Tool to Target Aging. *Cell Metab*. 2016; 23: 1060-65.
12. Piskovatska V, Stefanyshyn N, Storey KB, Vaiserman AM, Lushchak O. Metformin as a geroprotector: experimental and clinical evidence. *Biogerontology*. 2018 Sep 25. doi: 10.1007/s10522-018-9773-5. [Epub ahead of print]
13. Morales DR, Morris AD. Metformin in cancer treatment and prevention. *Annu Rev Med*. 2015; 66: 17-29.
14. Campbell JM, Stephenson MD, de Courten B, Chapman I, Bellman SM, Aromataris E. Metformin Use Associated with Reduced Risk of Dementia in Patients with Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Alzheimers Dis*. 2018; 65(4): 1225-36.
15. Mantioli MNPDS, Suemoto CK, Rodriguez RD, Farias DS, da Silva MM, Leite REP, Ferretti-Rebustini REL, Pasqualucci CA, Jacob W Filho, Grinberg LT, Nitrini R. Association between diabetes and causes of dementia: Evidence from a clinicopathological study. *Dementia & Neuropsychologia* [01 Oct 2017, 11(4): 406-12.
16. Chatterjee S, Peters SA, Woodward M, Mejia Arango S, Batty GD, Beckett N, Beiser A, Borenstein AR, Crane PK, Haan M, Hassing LB, Hayden KM, Kiyohara Y, Larson EB, Li CY, Ninomiya T, Ohara T, Peters R, Russ TC, Seshadri S, Strand BH, Walker R, Xu W, Huxley RR. Type 2 Diabetes as a Risk Factor for Dementia in Women Compared With Men: A Pooled Analysis of 2.3 Million People Comprising More Than 100,000 Cases of Dementia. *Diabetes Care*. 2016; 39(2): 300-7.
17. Seidowsky A, Nseir S, Houdret N, Fourrier F. Metformin-associated lactic acidosis: a prognostic and therapeutic study. *Crit Care Med*. 2009; 37: 2191-96.
18. Visconti L, Cernaro V, Ferrara D, Costantino G, Aloisi C, Amico L, Chirico V, Santoro D, Noto A, David A, Buemi M, Lacquaniti A. Metformin-related lactic acidosis: is it a myth or an underestimated reality? *Ren Fail*. 2016; 38: 1560-65.

Cierre de herida post-operatoria complicada por descuido, mediante el uso tópico de solución de permanganato de potasio al 5%; a propósito de un caso.

Closing of complicated postoperative wound by negligence, by means of the topical use of solution of Permanganato de Potasio to 5%; presentation of a case.

IBT Agustín David Lara Basulto,* Dr. Ivan Delgado Enciso,** Dr. Agustín Lara Esqueda,***
MBSS Patricio Inzunza Barragán,[§] Lic. Oscar Manuel Fregoso Sotres.^{§§}

*Laboratorios SILANES, **Facultad de Medicina, Universidad de Colima. ***Centro de Investigación de Políticas, Población y Salud de la UNAM.

[§]Centro de Salud las Huertas, Naucalpan de Juárez. ^{§§}Facultad de Ciencias Actuariales, Universidad Anáhuac México.

Resumen

La correcta evolución de una herida se relaciona con cinco factores (respuesta inflamatoria, infección, proteasas, células madre, angiogénesis y vasculogénesis); al perderse el equilibrio, el proceso se desvía derivando en la continuación de la inflamación e infección, volviendo crónica a la herida. Los procesos de curación de respuesta inmune, angiogénesis, inervación, epitelización y formación de cicatrices están presentes no solo en el humano, sino también en el reino animal y consta de tres etapas; la temprana, la intermedia y la tardía.

Debido a la emergencia de resistencia a antimicrobianos, la atención se ha centrado en productos minerales como el permanganato de potasio al 5%, agente oxidante y astringente con actividad desecante, antiinflamatoria y microbiciida; cuyas propiedades curativas han sido documentadas en el formulario modelo de la OMS.

En este estudio se observa la acción de este agente curativo en una herida post-operatoria mal tratada (resultado de un seguimiento inadecuado de una cesárea). Los resultados muestran una completa sanación sin rastro de exudado posterior a una semana de la aplicación de la solución de permanganato de potasio al 5%.

Palabras clave: heridas post quirúrgicas complicadas, cierre de heridas, permanganato de potasio 5%.

Abstract

The proper healing of a wound it is related with five factors (inflammatory response, infection, protease activity, stem cells, angiogenesis and vasculogenesis), with the loss of the balance due to the continuous inflammation and infection, the process is diverted and the wound becomes chronic. The healing processes of immune response, angiogenesis, innervation, epithelialization and scar formation not only are present in humans, but also in through the animal kingdom, and it entails three stages: early, intermediate and late.

Due to antimicrobial-resistance emergence, mineral products like the 5% potassium permanganate has been under the spotlight, astringent and oxidant agent with anti-inflammatory, drying and microbicide activity. Those healing properties had been documented in the WHO Model Formulary.

In this study, the healing action of this agent is seen on poorly-treated post-operative wound (resulting of the inadequately followed-up of a cesarean birth). These results shown complete healing without signs of exudate after a week from the 5% potassium permanganate solution application.

Key words: Hurt post surgical complicated, closing of wounds, permanganato of potassium 5%.

Correspondencia: IBT Agustín David Lara Basulto
Correo electrónico: alaraemx@gmail.com

Recibido: septiembre 12, 2018

Aceptado: diciembre 12, 2018

INTRODUCCIÓN

Una herida es definida como una ruptura violenta del continuo de cualquier tejido, ya sea epidérmico, epitelial o muscular, entre otras; entendiéndose por violencia a cualquier acción de un agente externo. Existen múltiples subdivisiones de acuerdo a las diferentes formas de violencia o daño tisular.

Una de las posibles clasificaciones es el de heridas abiertas, las cuales están expuestas al mundo exterior, se producen en las superficies protectoras como la piel o tejidos mucosos y pueden ser vía de entrada de agentes externos, y cerradas, las cuales no tienen apertura al exterior y su evolución no conlleva contaminación externa.¹ En la correcta evolución de una herida, se pueden observar cinco factores: la respuesta inflamatoria, esencial para la correcta sanación de una herida e iniciada con la cascada de coagulación generando hemostasia junto con las plaquetas y la estructura matricial básica para la invasión y el reclutamiento de células tanto inflamatorias como de otros tipos como las troncales; la infección, presentes en las heridas abiertas y principal motivo del reclutamiento de células inflamatorias que estabilizan y manejan la población de patógenos en los tejidos; las proteasas, bastantes restringidas durante la sanación; las células madre o progenitoras, básicas en la reparación del tejido tanto cutáneo como conectivo (adipocitos y melanocitos); y la angiogénesis y vasculogénesis, fundamentales para la disposición de nutrientes y oxígeno, desde el brote de capilares en los vasos sanguíneos existentes y la movilización de células.²

La reparación de heridas es un proceso conservado en todo el reino animal y existen características observadas en múltiples especies (humanos, ratones, peces y moscas), como la respuesta inmune, la angiogénesis, la invasión, la epitelización y la cicatrización. Cronológicamente, el proceso normal de reparación cutánea se concatena en tres etapas: la etapa temprana donde se reestablece la hemostasia por la intervención de plaquetas, la activación de queratinocitos *a priori* de reparación tisular cutáneo, así como la migración de células inflamatorias, como los macrófagos y los neutrófilos para la erradicación de patógenos oportunistas presentes en la piel; la etapa intermedia donde se produce la proliferación y migración de queratinocitos y fibroblastos para la formación de tejido cutáneo *de novo*, la deposición de matriz extracelular y la angiogénesis y vasculogénesis para el suministro de nutrientes, oxígenos y células progenitoras endoteliales; y la etapa tardía donde se remodela matriz extracelular, resultando en la cicatrización y la restauración de la barrera.²

Las heridas quirúrgicas consisten en cortes o incisiones cutáneas usualmente producidas con un escalpelo durante una cirugía, aunque también se cuentan las resultantes del drenado durante la misma; pueden variar en tamaño y pueden ser suturadas para que cierren o dejarse abiertas para la sanación.

Este tipo de heridas pueden conllevar a complicaciones como infección, la complicación quirúrgica más común y causante de morbilidad y mortalidad, prolongando la estancia hospitalaria, y añadiendo entre 10 y 20% en los costos sanitarios.³

La solución de permanganato de potasio es un fuerte agente oxidante que altera la pared celular de los microorganismos patógenos y oxida la materia orgánica con la que tiene contacto, proporcionando una potente actividad microbicida sobre las bacterias, hongos, virus y protozoos. Tiene un pH muy alcalino, es altamente oxidante y astringente, por lo que tiene una actividad desecante y antiinflamatoria. Además promueve la síntesis de tejido de granulación, y a su vez de colágeno, elementos esenciales en el proceso de la cicatrización.⁴

El permanganato de potasio ha sido utilizado en el tratamiento de heridas exudativas en dermatología y existen evidencias que afirman que es activo frente a la mayoría de especies microbianas, fungicida y en VIH.⁴⁻⁶

A su vez, el permanganato de potasio está incluido en el Formulario Modelo de la OMS, fuente de información independiente de medicinas esenciales para formuladores de políticas y prescriptores, para su uso en heridas superficiales supurantes y úlceras tropicales.⁷

A pesar de la longevidad y popularidad creciente del uso de permanganato de potasio para el tratamiento de heridas exudativas y contribución en su cicatrización, ningún estudio sistemático ha sido reportado en el uso como tratamiento de heridas posoperatorias. Por lo anterior en el presente trabajo nos propusimos determinar si la aplicación tópica de solución al 5% de permanganato de potasio demuestra mayor eficacia que un tratamiento estándar en úlceras crónicas del pie diabético.

La aplicación tópica de solución permanganato de potasio al 5%, aunado a las medidas generales y de limpieza, aceleró el proceso de cicatrización de las úlceras crónicas del pie diabético en comparación con un tratamiento estándar. Esta solución logró una reducción de al menos el 50% del tamaño de las úlceras en el 86% de los pacientes a los 21 días de tratamiento, en tanto que solo el 40% de los pacientes con tratamiento estándar alcanzaron dicho nivel de mejoría.⁸

El caso presentado a continuación es el de una paciente de 24 años de edad, con una presión arterial en un rango normal 110/80 y sin diabetes signos de diabetes, aunque su glucosa no fue medida; ésta acude el seis de mayo de 2017 a una clínica de heridas en Cuernavaca, Morelos. La herida se originó al cargar a su hija de cinco años un mes después de haberse sometido a una cesárea; como se muestra en las **figura 1a** y **1b**, la herida presenta un área pequeña de entre 0.7 y 1.0 cm² en el área troncal, con la presencia de tejido epitelial y un exudado ligero, sin sangrado ni mal olor.

Después de haber sido tratada con una aplicación tópica de solución permanganato de potasio al 5%, aunado

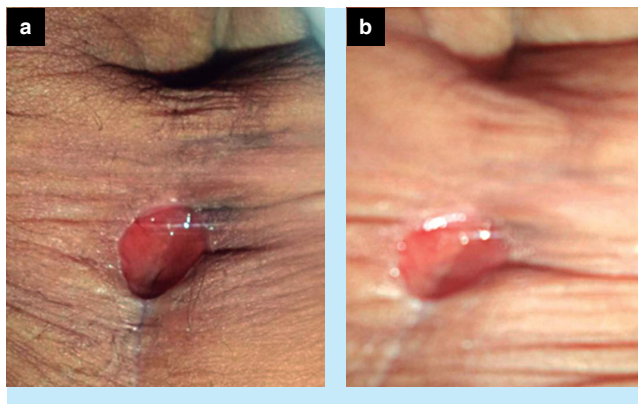


Figura 1a y 1b. Caso clínico en el tiempo inicial.

a las medidas generales y de limpieza, de acuerdo a las figuras 2a, 2b y 2c, la herida cerró completamente en un plazo de siete días.

Evolución: La paciente llegó con una herida de entre 0.7 y 1.0 cm² de forma cuasi-circular en la parte superior del ombligo; presenta tejido epitelial dentro de la circunferencia de la misma y con exudado ligero.

Después de siete días (13 de mayo de 2017), el área de la herida ha cerrado completamente. (Figuras 2a, 2b y 2c).

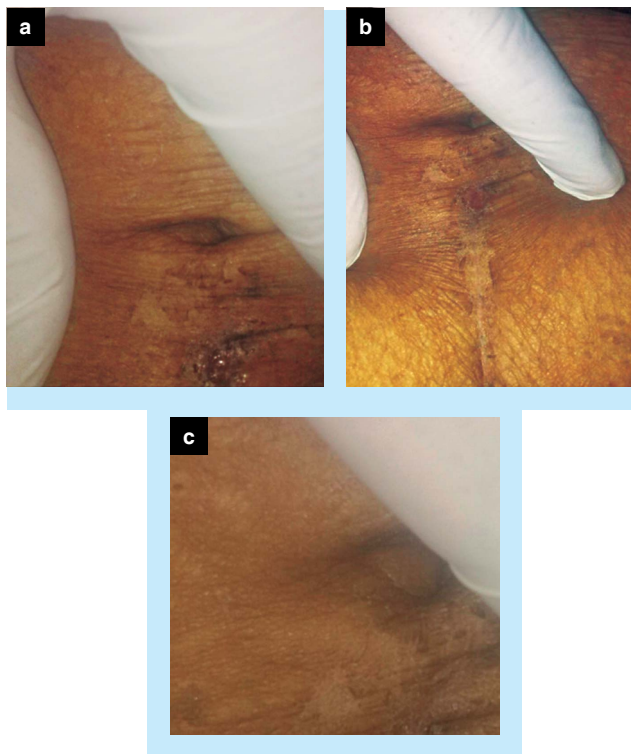


Figura 2a, b y c. Una semana de tratamiento, la herida cerró completamente.

CONCLUSION

La aplicación tópica de solución permanganato de potasio al 5%, aunado a las medidas generales y de limpieza, aceleró el proceso de cicatrización de las úlceras crónicas del pie diabético y úlcera venosa.

Esta solución ha logrado una reducción de al menos el 50% del tamaño de las úlceras en el 86% de los pacientes a los 21 días de tratamiento, en tanto que solo el 40% de los pacientes con tratamiento estándar alcanzaron dicho nivel de mejoría.⁸

La solución de permanganato de potasio ha demostrado ser eficiente como auxiliar en tratamiento de tres casos clínicos de eczema varicoso exudativo.^{9,10} Un estudio en pacientes con gangrena gaseosa, como complicación de lesiones traumáticas, demostró que el uso de permanganato de potasio ayuda a eliminar también el microambiente anaeróbico con un buen efecto terapéutico sobre las heridas.¹¹

Los beneficios reportados con el permanganato de potasio en lesiones similares a las aquí estudiadas, (úlceraciones venosas y gangrenas) fueron:

- Menor costo económico.
- Menor tasa de reacciones alérgicas
- Curación significativamente mayor en comparación con otros medicamentos.

En el estudio de evaluación económica, se mostró que los pacientes tratados con permanganato de potasio tuvieron tres veces mayor probabilidad (RR 3; IC95% 1.1-7.6) de reducir su úlcera, en al menos 50%, a las tres semanas de tratamiento en comparación con el tratamiento estándar probado. Lo anterior a pesar de que más del 60% de las úlceras tratadas tenían un proceso infeccioso.

En este caso presentado observamos que la herida cerró completamente a la semana de tratamiento.

A pesar de ser solo un paciente, evaluado en este estudio, podemos concluir avalados también por experiencias anteriores, que el uso tópico de solución de permanganato de potasio al 5%, es una excelente alternativa para el tratamiento de heridas infectadas o no. Los resultados son rápidos, evitando la proliferación bacteriana. Se obtiene así una herida limpia sin posibilidad de sobre infección y con posterior formación de una cicatriz resistente.

REFERENCIAS

1. Editores de la Enciclopedia Británica. (1998). Wound. Septiembre 23, 2018., de Encyclopædia Britannica, inc. Sitio web: <https://www.britannica.com/science/wound>
2. Sabine, Eming. Martin, Paul. Tomic-Canic, Marjana. (2014).

Cierre de herida posoperatoria complicada; uso tópico de solución de permanganato de potasio al 5%.

- Wound repair and regeneration: Mechanisms, signaling, and translation. *Science Translational Medicine*, 3, 265.
3. Nandi, P. L., Soundara Rajan, S., Mak, K. C., Chan, S. C., & So, Y. P. (1999). Surgical wound infection. *Hong Kong Medical Journal*.
 4. Sánchez-Saldaña L, Sáenz Anduaga E. Antisépticos y desinfectantes. *Dermatología Peruana* 2005; 15: 82
 5. J. Majtan. Methylglyoxal-a potential risk factor of manuka honey in healing of diabetic ulcers. *Evidence-based Complementary and Alternative Medicine* 2011: 295494.
 6. Anderson I. Should potassium permanganate be used in wound care? *Nurs Times* 2003; 99: 61.
 7. Stuart, M. C., Kouimtzi, M., & Hill, S. R. (Eds.). (2009). WHO model formulary 2008. World Health Organization.
 8. Topical 5% potassium permanganate solution accelerates the healing process in chronic diabetic foot ulcers. *BIOMEDICAL REPORTS*. DOI: 10.3892/br.2018.1038. Iván Delgado-Enciso, Violeta M. Madrigal-Perez, Agustin Lara-Esqueda, *et al*.
 9. Quartey-Papafio CM. Importance of distinguishing between cellulitis and varicose eczema of the leg. *British Medical Journal* 1999; 318: 1672-1673. En Prensa
 10. Biswas M, Gibby O, Ivanova-Stoilova T, Harding K. Cushing's syndrome and chronic venous ulceration a clinical challenge. *Int Wound J* 2011; 8: 99-102.
 11. Hu N, Wu XH, Liu R, Yang SH, Huang W, Jiang DM, *et al*. Novel application of vacuum sealing drainage with continuous irrigation of potassium permanganate for managing infective wounds of gas gangrene. *J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci* 2015;35:563-568.

Centros de Educación en Diabetes: escuelas para personas con diabetes: la autorresponsabilidad como eje en el control de la enfermedad[†]

Diabetes Education Centers: Schools for people with diabetes: Self-responsibility as an axis in the control of the disease

IBT Agustín David Lara-Basulto,* Dr. Patricio Insunza-Barragan,** LA Oscar Manuel Fregoso-Sotres,*** Dr. Iván Delgado-Enciso,[§] Dr. Armando Barriguet-Meléndez,^{§§} Dr. Salvador Villarreal-Reyes,^{§§§} Dr. Alejandro Galaviz-Mosqueda,^{§§§} Dr. Agustín Lara-Esqueda.[‡]

*Laboratorios Silanes. **Centro de Salud Las Huertas, Estado de México. ***Big Data Hub Banco Santander. [§]Facultad de Medicina, Universidad de Colima.

^{§§}Fundación Franco Mexicana para la salud. ^{§§§}Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). [‡]Centro de Investigación de Políticas, Población y Salud de la UNAM.

El modelo CEDA (Centro Educativo en Diabetes Axmilab®) es una herramienta, basada en las experiencias nacionales e internacionales que utiliza educación terapéutica (ET); no es solo un complemento sino parte fundamental del tratamiento; consta de siete capítulos con los fundamentos descritos, contenidos e información complementaria:

1. Los antecedentes de condición desde diferentes perspectivas.
2. El modelo propio de educación para la salud, impartido en 12 sesiones para aprender hábitos saludables eje para personas con diabetes.
3. Información adicional sobre Educación en Diabetes (ED), con temas específicos adicionales a las sesiones pero que necesitan ampliarse.
4. Uso de Redes Virtuales del Centro de Educación en Diabetes, con material complementario para fortalecer la educación en personas con diabetes.
5. Procedimientos de las actividades del propio CEDA.
6. Bibliografía.
7. Anexos.

En 2006, las Naciones Unidas reconocieron la DM como pandemia global, que aumenta la mortalidad, morbilidad y el estilo de vida de los pacientes, generando un costo importante en el sector salud.

“La atención y educación se encuentran entre los aspectos más importantes en la lucha contra la diabetes” de acuerdo a la OMS.

Los trastornos metabólicos como la DM son complejos, multifactoriales y hegemónicos, siendo un factor agravante de mortalidad y morbilidad. Lo anterior se explica parcialmente por la occidentalización de la dieta, la publicidad de comida altamente calórica y el sedentarismo.

La evidencia indica que este tipo de modelo ayuda al control de la enfermedad, reduciendo factores de riesgo modificables como sedentarismo y malos hábitos nutricionales. La falta de control genera complicaciones agudas, crónicas y de urgencia que requieren atención médica. Por ello, es menester la educación terapéutica en Diabetes Mellitus (DM) y no solo el tratamiento convencional, sobre todo en países emergentes.

Diversos estudios indican que la formación personal y familiar adecuada favorecen el control y el bienestar. Actualmente se continúa con la tradición de indicar un tratamiento imperativo, limitando al paciente a seguir instrucciones, con resultados de cumplimiento menores al 30%. Debido a este problema, se deben de implementar nuevos abordajes; como el empoderamiento que otorga los conocimientos y habilidades necesarias de autogestión al paciente para llevar un mejor control de su enfermedad. la educación de pacientes (EP) y Terapéutica (ET) eran consideradas secundarias y opcionales. No obstante es imperativo que sean contempladas para el control del paciente.

La gran variabilidad en la educación en diabetes (ED) tiene como consecuencia que en México los pacientes carecen del nivel básico de educación y no llevan un

[†]Trabajo premiado durante el certamen de investigación, noviembre 2018

buen control de la enfermedad. Por ello, es fundamental, elaborar material educativo de apoyo.

La ED es un proceso centrado en las necesidades del paciente y sus familiares, para que se incorpore lo aprendido en su vida diaria (autocuidado), se forme una persona autogestiva, autónoma, preventiva y resolutive ante complicaciones de la enfermedad.

En resumen, el educador en diabetes debe analizar el perfil del paciente, reconocer su estado, sus necesidades clínicas y sociales, y de esta forma pueda establecer objetivos, co-aprendizaje, y la evaluación del cumplimiento de metas. **(Figura 1)**

Los objetivos generales de este módulo, se enfocan en el autocuidado, detección de riesgos, control, retraso de complicaciones, y mejorar la calidad de vida.

Los objetivos específicos se basan en informar, fomentar el tratamiento, coadyuvar en los sistemas de salud a través de diferentes herramientas educativas entre ellas el apoyo virtual.

El modelo consiste de doce sesiones de dos horas cada una o dos semanas impartidas por profesionales de la salud con diferentes metodologías y estrategias. A continuación se menciona el temario a cumplir en dicha estrategia.

1. Los aspectos generales de la diabetes.
2. Automonitoreo de la diabetes.

3. La alimentación en la diabetes.
4. El aprendizaje sobre la insulina.
5. El aprendizaje sobre los hipoglucemiantes orales.
6. Las complicaciones agudas.
7. Las complicaciones crónicas.
8. El riesgo cardiovascular y diabetes.
9. El cuidado de los pies.
10. El estrés y la diabetes
11. La actividad física y la diabetes.
12. Días de enfermedad en la diabetes.

La educación individual debe ser planificada, incidiendo en la psicología preventiva de control personal y familiar. A su vez, la educación grupal refuerza la individual, fomentando el intercambio empírico.

La metodología debe de ser personalizada al individuo o al grupo, comprendiendo temas clínicos, nutricionales, emocionales, de actividad física, preventivos y de control.

A continuación se presenta un breve resumen de cada una de las sesiones:

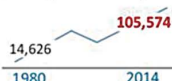
1. **Los aspectos generales de la diabetes:** en este apartado, se busca apaciguar al paciente para entender la diabetes, el nivel glucémico, y su manejo. **(Figura 2)** La diabetes mellitus (DM) es un trastorno dado por la deficiencia presencial o funcional de la insulina,



Modelo y Herramientas Educativas en Diabetes

Situación Actual

Defunciones por diabetes (INEGI 2016)



Barreras en educación

1. Pocos incentivos
2. Falta de adaptación sociocultural
3. Falta de adiestramiento en profesionales en salud

Objetivos

1. Prevenir la enfermedad y mantener sano al paciente
2. Mejorar su estatus sanitario
3. Independencia y desarrollo de autocontrol
4. Preparar al profesional de la salud para obtener mejores resultados
5. Controlar la ansiedad



Modelo transteórico de cambio

Pre-contemplación	Desinterés del paciente hacia la enfermedad
Contemplación	El paciente tiene conciencia
Preparación	Conciencia en ventajas y desventajas
Acción	Motivación del paciente a un cambio
Mantenimiento	Hábitos y rutina constantes del paciente



Modelo de creencias en salud (Rosenstock)

Percepción de la gravedad	A mayor percepción de gravedad mayor cuidado
Precepción de la susceptibilidad	A mayor susceptibilidad mayor autocuidado
Percepción de los beneficios	Explicación detallada de los resultados positivos
Percepción de las barreras	Dar a conocer el costo del autocuidado
Dar pie a la acción	Proveer "el cómo" con un plan de acción



Modelo de activación (Empoderamiento)

Identificación del problema	Conocimiento preciso de la enfermedad
Exploración de sentimientos	Control de decisiones y malos hábitos
Establecimiento de metas	De acuerdo a la información recaudada
Elaborar un plan	Suficientes recursos para implementarlo
Evaluar los resultados	Evaluar efectividad de las acciones establecidas

Dr. Agustín Lara Esqueda, Patricio Insunza Barragán, Oscar M Fregoso Sobres
Fuente: Manual de alfabetización en diabetes para profesionales 2.indd



Figura 1. Modelo educativo y herramientas para el paciente.

lo cual provoca hiperglucemia, manifestándose comúnmente con poliuria, polidipsia, polifagia y glucosuria. Este padecimiento requiere un manejo multidisciplinario basado en: nutrición, actividad física, automonitoreo y tratamiento farmacológico (insulina o hipoglucemiantes orales).

Existen varios tipos de diabetes (tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, por alteraciones genéticas, secundaria a endocrinopatías o fármacos, secundaria a infecciones entre otras.), pero la mayor prevalencia (aproximadamente el 90-95% de los casos) es el de tipo 2, caracterizado por la combinación de resistencia a la insulina y una alteración en la producción de la misma o por afección de las células beta de los islotes pancreáticos.

Se recomienda iniciar la sesión facilitando la comunicación y generando un ambiente de educación efectiva, explicando el programa con el uso de material didáctico.

2. El automonitoreo de la diabetes: se busca identificar los métodos y la importancia del automonitoreo y la glucemia. (Figura 3)

El automonitoreo se define como la medición de glucemia en sangre venosa o periférica por medio de tiras reactivas utilizando glucómetros, o vía líquido

intersticial por medio de monitores continuos. La participación activa, ajuste de tratamiento y toma de decisiones urgentes son clave para mantener la euglucemia, objetivo principal del tratamiento.

La euglucemia debe mantenerse en ayunas a niveles buenos de entre 80 y 110 mg/dL y adecuados entre 111 y 140 mg/dL, y postprandiales de entre 80 y 140 mg/dL y adecuados entre 141 y 180 mg/dL; niveles superiores o inferiores, ya sean persistentes o excesivos, requieren atención médica inmediata. Para la medición glucémica vía sangre se requiere el material adecuado, no caduco y bien almacenado, y seguir el procedimiento pertinente. Posteriormente, se recomienda registrar el resultado para llevar un control y poder comparar parámetros. Las mediciones deben hacerse tres veces al día para DM1 y 1 vez al día para DM2.

Otra medición importante es la hemoglobina glucosilada (HbA1c), que revela los niveles de glucemia en sangre en los tres meses previos. El objetivo de dicho estudio es establecer metas de control una vez iniciado el tratamiento multidisciplinario.

Se recomienda que esta unidad sea práctica en base a la participación, demostración y el cuestionamiento de los pacientes.



Generalidades de la Diabetes

Definición

La diabetes es un padecimiento crónico, degenerativo, progresivo e incurable; caracterizada por hiperglucemia secundaria a un defecto parcial o total en la secreción de insulina o alteración en su sitio de acción o ambas circunstancias.

Factores de riesgo

1. Familiares enfermos de primer grado
2. Tensión arterial > a 140/90mmHg
3. HDL menor a 40mg/dl y triglicéridos mayor a 150mg/dl
4. IMC mayor a 25kg/m²

Tipo 1

Corresponde al 5%-10% de los pacientes con diabetes. Se origina por la destrucción de las células beta del páncreas, lo que conduce a una deficiencia total o parcial

Tipo 2

90-95% de los pacientes con diabetes. Es el resultado de la combinación de la resistencia a la insulina y disminución en la secreción de insulina pancreática

Gestacional

Se define como cualquier intolerancia de la glucosa o elevación de glucosa en sangre que se inicia o se reconoce por primera vez durante el embarazo en mujeres sanas

Otros

1-2% de los casos de pacientes con Diabetes, se pueden presentar por diversas causas como: Defectos genéticos, asociada a endocrinopatías, por infecciones o fármacos

Cuando la concentración de glucosa es mayor a 180mg/dl los túbulos renales no reabsorben el agua y la glucosa ocasionando orinar más de lo normal

El orinar más de lo normal, ocasiona una deshidratación, lo cual es percibida por el paciente como un aumento de la sensación de sed



Al no poder producir energía las células a través de glucosa, el paciente se siente débil, ocasionando un aumento en el apetito aun habiendo consumido alimentos

Falta de ATP por déficit de glucosa, por lo que se utilizan otras vías para producirlo a través de la degradación de grasas y proteínas provocando una pérdida de peso

Diagnóstico

Glucosa en ayuno mayor a 126mg/dl

COGT* a las 2 horas glucosa mayor de 200mg/dl

Glucosa casual mayor a 200mg/dl

HbA1C mayor a 6.5%

DM 2

*COGT: Curva de tolerancia oral a la glucosa

Dr. Agustín Lara Esqueda, Patricio Insunza Barragán, Oscar M Fregoso Sobres
Fuente: Manual de alfabetización en diabetes para profesionales 2.indd



Figura 2. Modelo educativo; generalidades, factores de riesgo y tipos de diabetes.

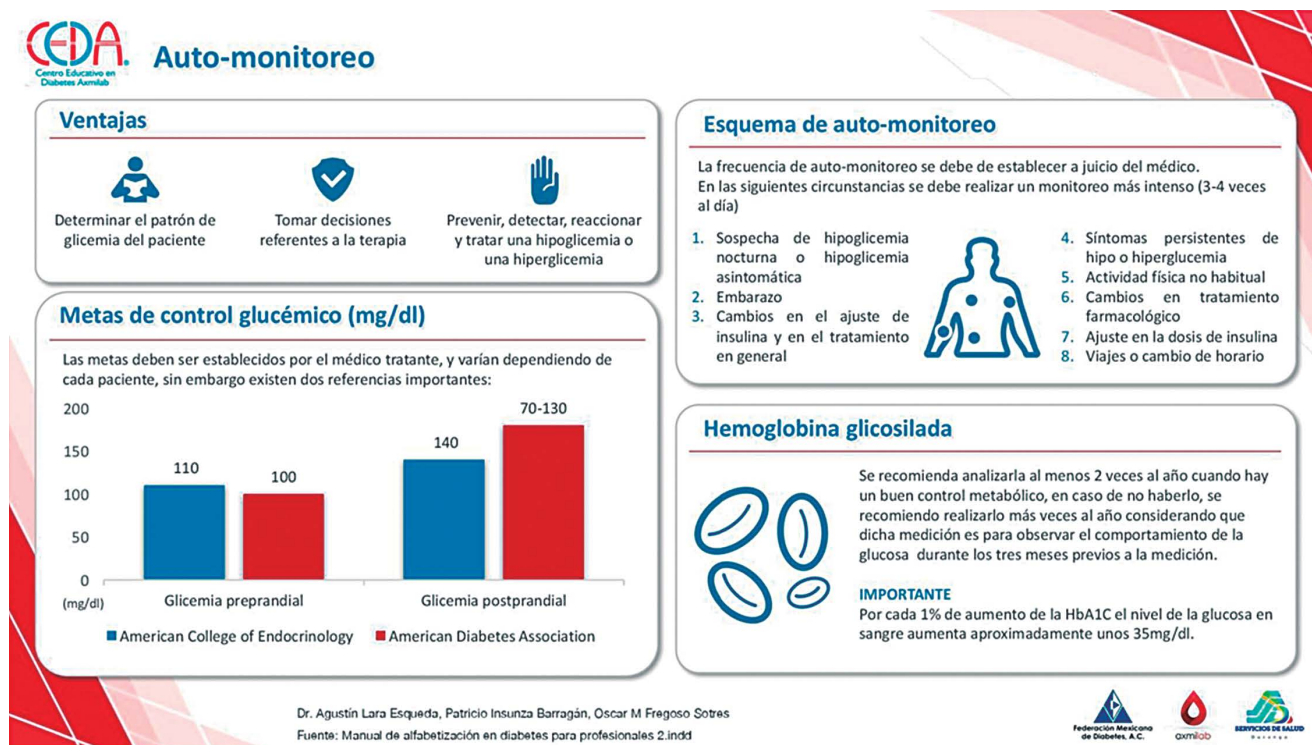


Figura 3. Automonitoreo, ventajas, metas y hemoglobina glicosilada.

3. La alimentación en la diabetes: Un módulo sumamente importante en donde se explican los elementos básicos para llevar a cabo una dieta adecuada y adquirir autonomía en la gestión alimenticia. (Figura 4) Debe existir un equilibrio entre la ingesta y el gasto energético de un individuo, tenga diabetes o no; cuando su peso es normal, la ingesta debe igualarse al gasto, y en caso que esté excedido (sobrepeso u obesidad), la ingesta debe ser menor al gasto energético. Es fundamental que el paciente conozca la cantidad y fuentes de los distintos grupos de alimentos que debe de ingerir:

- **Proteínas:** 10-20%, 1g/kg para evitar nefropatías, se encuentran en carne, pescado, leguminosas y en menor medida en cereales.
- **Grasas:** 25-35%, evitando grasas saturadas (carne magra y los productos descremados), y consumiendo insaturadas (pescado, nueces y aceites vegetales), para evitar cardiovasculopatías.
- **HC:** 50-60%, distribuidas, una porción cada 3-3.5 h si se usa insulina y cada 4-5 h si se usan hipoglucemiantes orales).
- **Fibra dietética:** se encuentra en cereales integrales, frutas y verduras.
- **Vitaminas y minerales;** en pequeñas cantidades, se encuentra en leguminosas, frutas y verduras

Se recomienda la enseñanza a los pacientes sobre los alimentos dietéticos y la identificación de edulcorantes, así como el empleo de ejercicios y juegos para la demostración de los conocimientos adquiridos.

4. El aprendizaje sobre la insulina En este apartado se busca reconocer la importancia, tipos, efectos y manejo de la insulina.

La insulina es una hormona pancreática vinculada a la digestión, y al metabolismo de hidratos de carbono (HC), lípidos y proteínas; que permite la entrada de azúcar a la célula.

Existen varios tipos de insulina de acuerdo al tiempo de acción y duración, los cuales son la ultra-rápida (análogo de insulina rápida), la rápida, la lenta y la ultra-lenta; la cantidad y tipo de uso depende de las características del paciente.

5. El aprendizaje de los hipoglucemiantes orales. Se describen las funciones, tipos e importancia clínica de los hipoglucemiantes orales, así como la distinción de mitos y realidades de dichos medicamentos y otros productos. (Figura 5)

Las hipoglucemias e hiperglucemias son problemas comunes que suelen manifestarse causando malestar



Alimentación

Grupos de alimentos



Aporte de nutrimentos por grupo de alimentos

	P	G	C		P	G	C		P	G	C
POA muy bajo en grasa	3	1	-	Leche descremada	3	1	3	Verduras	1	-	1
POA bajo en grasa	3	1	-	Leche semidescremada	3	2	3	Frutas	-	-	3
POA nivel medio en grasa	3	2	-	Leche entera	3	3	3	Cereales sin grasa	1	-	3
POA nivel alto en grasa	3	3	-	Leche con azúcar	3	2	6	Cereales con grasa	1	2	3
Grasas sin proteína	-	3	-	Azúcares sin grasa	-	-	3	Leguminosas	3	1	4
Grasas con proteína	1	3	1	Azúcares con grasa	-	4	3				

Bases nutricionales en el paciente con diabetes

Nutrientes	Macros	Hidratos de carbono		Son el principal predictor de la respuesta glicémica
		Proteínas		Pueden tener efecto sobre la disminución del peso corporal y mejorar los niveles de glicemia
		Grasas	Ácidos grasos	-Incrementan LDL, colesterol total y HDL
			Monosaturados	-Disminuyen LDL, triglicéridos, y elevan ligeramente HDL
			Polinsaturados	-Omega 3:son hipolipemiantes disminuyen triglicéridos hasta en un 30% y aumentan HDL
	Ácidos grasos Trans		-Incrementan LDL, triglicéridos y reducen HDL	
	Micro	Vitaminas		Favorecen visión, prevención de infecciones, antioxidantes, conservación de la piel
		Minerales		Contracción muscular, regulación en los impulsos nerviosos, genera reacciones en el sistema inmune
		Fibra		Aumentan la masa fecal y facilita la evacuación, ayuda a regular la absorción de azúcares simples

Dr. Agustín Lara Esqueda, Patricio Insunza Barragán, Oscar M Fregoso Sobres
Fuente: Manual de alfabetización en diabetes para profesionales 2.indd



Figura 4. Alimentación, grupos de alimentos, nutrientes y sus aportes.

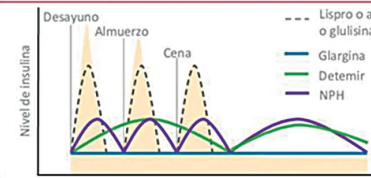


Tratamiento Farmacológico

Definición

El tratamiento farmacológico resulta necesario para mantener los niveles de glucosa en rangos adecuados. Se divide en dos: agentes hipoglucemiantes orales e insulinas

Pautas de tratamiento con insulina



Aspectos educativos en insulinas

- Conservarse entre 2 y 8 grados centígrados en el refrigerador
- Revisar periódicamente fecha de vencimiento
- Antes de usar examinar el frasco o cartucho, que no tengan grumos o cambios de color



Hipoglucemiantes orales

	Mecanismo de acción	Ventajas	Contraindicaciones	Efectos adversos
Biguanidas (Metformina)	Disminuye gluconeogénesis en el hígado y la resistencia a la insulina	Disminuye el peso y riesgo cardiovascular	Insuficiencia renal, hepática y cardíaca	Gastrointestinales dentro de los 7-10 días de inicio
Tiazolidinedionas	Aumenta la sensibilidad a la insulina	Pioglitazona mejora el perfil de lípidos	Infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca	Aumentan el peso
Sulfonilureas	Aumentan secreción de insulina	Bajo costo	Embarazo y lactancia	Aumentan el peso y el riesgo de hipoglucemia
Glinidas	Aumenta secreción de insulina	Manejo glucosa poprandial por corta duración	Embarazo y lactancia	Hipoglucemia
Inhibidores alfa glucosidasa	Retardan absorción de carbohidratos complejos	Se asocia con riesgo cardiovascular	Trastornos digestivos	Gastrointestinales
Inhibidores DPP-4	Aumenta GLP-1 y GIP	No hay aumento de peso, no se presentan hipoglucemias	Embarazo y lactancia	-----
Análogos de las incretinas	Aumentan la secreción de insulina	Disminuye glucosa postprandial y basal. Disminuyen el peso		

Dr. Agustín Lara Esqueda, Patricio Insunza Barragán, Oscar M Fregoso Sobres
Fuente: Manual de alfabetización en diabetes para profesionales 2.indd



Figura 5. Tratamiento farmacológico; objetivos, tipos de hipoglucemiantes, nivel de insulina.

en el paciente y en ocasiones urgencias médicas. Existen diferentes familias de hipoglucemiantes, las cuales son las biguanidas, sulfonilureas, inhibidores de α -glucosidasa, meglitinidas, tiazolidinedionas, inhibidores de dipeptidil peptidasa 4 (DPP4), agonistas del péptido 1 similar a glucagón (GLP1) y gliflozinas. Cada familia tiene sus beneficios, inconvenientes y contraindicaciones que se resumen en este apartado.

En ciertos casos, se puede hacer una conjunción o reemplazo de los hipoglucemiantes orales por insulina, tales como hiperglucemia, pérdida de eficacia, embarazo, infecciones o intervenciones quirúrgicas; a su vez, se puede suspender su uso en caso de euglucemia consecuencia de la buena alimentación y ejercicio.

Se recomienda discutir la individualización terapéutica, comparación de opiniones sobre mitos y creencias de terapias alternativas, hipoglucemiantes, regímenes alimentarios (HC, horarios y alcohol).

6. Las complicaciones agudas: hipoglucemia y cetoacidosis: se explican las causas, efectos y control preventivo de estas complicaciones.

La hipoglucemia es una baja sanguínea de azúcar, que puede causar polifagia, cefalalgia y signos de debilidad general, o ser asintomática. Esta complicación puede desencadenarse por exceso de ejercicio, insulina, hipoglucemiantes orales, alcohol, vómitos, diarrea o embarazo.

Como contramedida, se debe tener a la mano algún alimento con azúcar y un carnet con las instrucciones pertinentes, si aún permanece consciente debe proporcionarse una porción de HC cada 10 minutos hasta restablecimiento, prosiguiendo con una porción de HC con proteína, pero en caso de perder la consciencia, llamar al servicio de urgencias y aplicar glucagón de ser posible.

Las personas con varios años con diabetes suelen ser menos sensibles a los síntomas y más propensos a sus complicaciones, por los que medidas adicionales deben tomarse; sin embargo, un seguimiento terapéutico adecuado, así como reconocimiento de síntomas y automonitoreo son la mejor manera de evitar la hipoglucemia.

La cetoacidosis es la presencia sanguínea de acetona, producto del catabolismo de lípidos respuesta a hiperglucemias mayores a 250 mg/dL, consecuencia de tratamiento inadecuado, comida excesiva o enfermedad.

Los síntomas de inicio lento y progresivo incluyen xerosis, polidipsia, aliento cetónico, disnea, oligofagia, vómito, diarrea, gastralgia, debilidad, somnolencia, glucosuria y cetonuria, resultantes de la hipercetonemia. De proseguir, desembocan en

deshidratación y coma, evitables con aplicar insulina e hipoglucemiantes orales.

Se recomienda presentar casos grupalmente, analizando signos, prevención y medidas a tomar.

7. Las complicaciones crónicas, Se describen cada una de ellas, y se hace hincapié en la importancia del control preventivo de la glucemia, lípidos y presión arterial. (Figura 6)

Existen múltiples complicaciones crónicas resultado no solo de la hiperglucemia persistente, sino de dislipidemias e hipertensión arterial, afectando particularmente determinados tejidos y órganos.

- **Retinopatía;** es la más común de las lesiones, aunque solo el 5% termina en ceguera: por esto, se requiere examinación continua de fondo ocular.
- **Nefropatía;** es consecuencia de la pérdida funcional de la nefrona, desembocando a proteinuria y aumento de niveles sanguíneos de toxinas, provocando insuficiencia renal crónica, edema, hipertensión e incluso falla renal; si se detecta tempranamente por medio de microalbuminuria y se lleva un buen control glucémico, es reversible.
- **Neuropatía;** debida a destrucción de las fibras nerviosas tanto mielínicas como amielínicas, provoca múltiples síntomas, desde dolor hasta desensibilización, por lo que es menester el control glucémico y de presión arterial para su prevención.
- **Macrovasculopatías;** provocadas por rigidez arterial y aterogénesis, resultan en infartos, accidentes vasculares, hipertensión e insuficiencia cardíaca; tiene síntomas como lenta cicatrización, vulnerabilidad contra infecciones, mareos, náuseas e hipotensión ortostática y se relaciona con la hiperglucemia, dislipidemias, hipertensión y tabaquismo, por lo que una atención a los previo mencionados es menester.
- **Inmunosupresión;** debido al flujo sanguíneo deficiente, neuropatía y sanación deficiente, vulnerando contra infecciones, en especial en la piel y las mucosas.

Lo previo mencionado indica que un control glucémico, lipídico, ponderal y de presión arterial es fundamental para la prevención de las complicaciones crónicas, así como los cuidados usuales como ejercicio, dieta, higiene y control tanto médico, nutricional y odontológico.

Se recomienda concientizar la gravedad, prevención y métodos de control por medio de material audiovisual y la evaluación de lo aprendido respecto a complicaciones, detección, fundamentos y prevención.



Figura 6. Complicaciones macrovasculares, microvasculares y sus expresiones fisiológicas.

8. Diabetes y factores de riesgo cardiovasculares,

Se busca identificar los riesgos cardiovasculares. Epidemiológicamente, existen factores de riesgo cardiovasculares, divididos en no modificables (edad, género) y modificables (alimentación, tabaquismo), a su vez subdivididos en dos grupos: los fisiológicos y los conductuales (estos últimos causantes de los primeros, por lo que están correlacionados), su peligro radica tanto en la intensidad como en la cantidad de ellos, ya que rara vez están aislados. Asimismo, por gravedad se clasifican en leves, moderados y máximos, y se relacionan con la edad, menopausia, sexo, presión arterial y nivel de colesterol en sangre y tabaquismo. Existen riesgos condicionales que son:

- **Obesidad,** predispone a desarrollar diabetes, dislipidemia e hipertensión, se condiciona con la dieta y el ejercicio, por lo que una dieta saludable y ejercicio diario son centrales en disminuir el factor ponderal.
- **Alcohol,** aunque pequeñas dosis son benéficas, su exceso debe restringirse.
- **Tabaquismo;** tiene efectos aterogénicos, hiper-glucémicos y de insulinoresistencia, así como carcinogénicos, gastrointestinales, y dañinas a nivel psicológico y socioeconómico; por lo anterior, está completamente contraindicado.

Se recomienda hacer identificar los factores de riesgo, empoderar y responsabilizar a los asistentes en el autocuidado y en los buenos hábitos, a través de la evaluación de los conocimientos adquiridos a lo largo del módulo..

El cuidado de los pies: esta acción es crucial, debido a las complicaciones crónicas de la diabetes. Por lo anterior, el reconocer los signos indicativos de neuropatía para atención médica oportuna, es fundamental porque previene infecciones, incluso la amputación de la extremidad y en el peor de los casos la muerte. El pie afectado presenta frialdad, xerosis, queratosis, pérdida de piel cabelluda, deformación, úlceras entre otros.

El aseo y ejercicio es necesario, requiriendo vigilancia minuciosa, calzado cómodo que prevenga la humedad y la fricción para evitar lesiones.

El ejercicio aeróbico y los estiramientos son beneficiosos porque estimulan la resistencia muscular, la flexibilidad y permiten un mayor flujo sanguíneo mejorando el aporte nutricional y perfusión de los tejidos.

Se recomiendan demostraciones técnicas de revisión, aseo y ejercicio, así como material didáctico para ilustrar signos de alerta e identificar neuropatías.

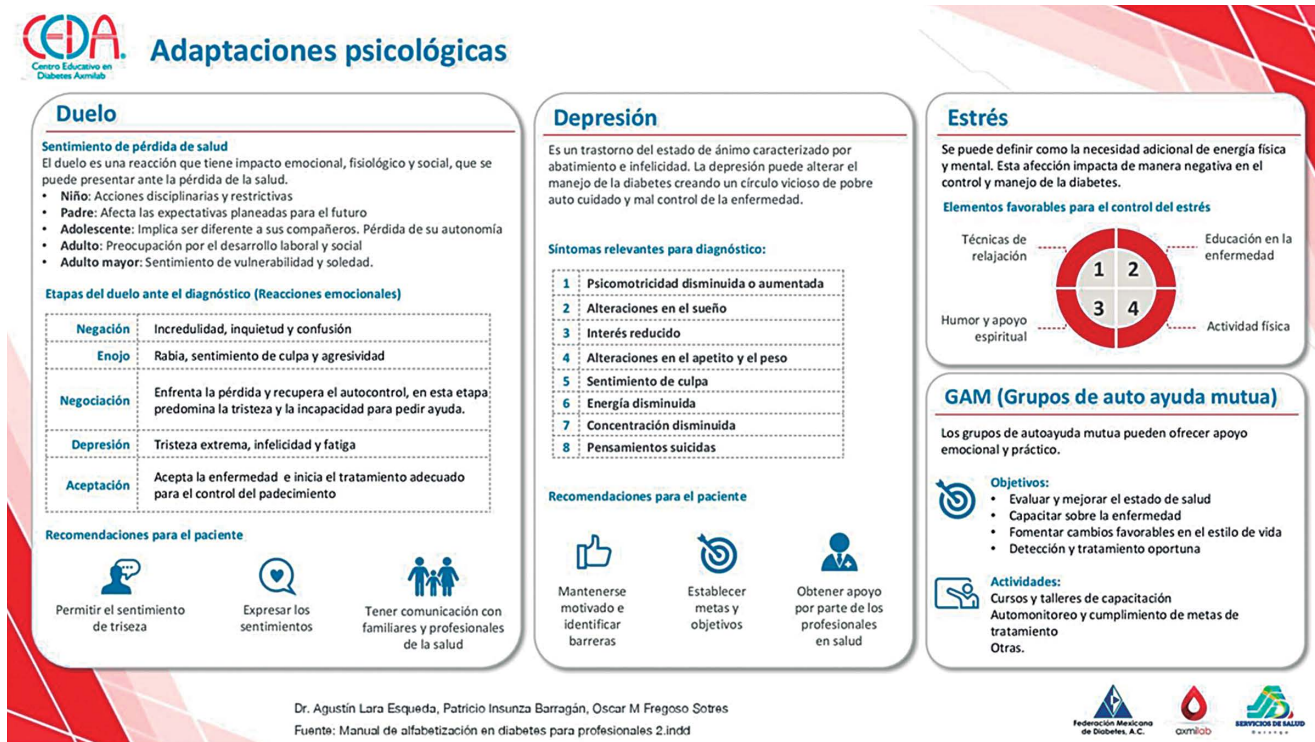


Figura 7. Alteraciones biopsicosociales; duelo, depresión y estrés.

9. Estrés y diabetes. La tensión es algo normal en la vida, pero a su exceso se le denomina estrés, repercutiendo en la glucemia del paciente con diabetes; puede hacerlo de manera directa debido al efecto hiperglucémico y de insulinoresistencia de las hormonas del estrés como la adrenalina, o indirecta, propiciando comer excesivamente, el consumo de alcohol y tabaco.

El estrés altera la interacción con otros, por lo que se debe pedir la comprensión de los allegados sin ser paternalista; el estrés *per se* puede provocar angustia, desconcentración, falta o exceso de apetito, frustración e incluso mareos, por lo que la positividad, la calma y la recreación ayudan enormemente. Se recomienda enseñar técnicas para el manejo del estrés, generando un ambiente cálido y propicio, escucharlo, empoderar, reconocer sus logros y favorecer sus expectativas. (Figura 7)

10. Diabetes y actividad física; en este apartado, se explica la importancia y los beneficios sobre la actividad física y se proporcionan las herramientas necesarias para entender el concepto y ponerlo en práctica. (Figura 8)

Es importante la actividad física junto con el control alimenticio y de fármacos, debido a que estimula la insu-

linosensibilidad, euglucemia, disminuye la ansiedad, las dislipidemias, la hipertensión y en algunos casos limita la necesidad de insulina o hipoglucemiantes orales. Es imperativo mencionar la importancia del automonitoreo durante su ejecución, para mantener niveles glucémicos adecuados detectando las hiperglucemias o hipoglucemias severas para la atención médica urgente y el control del uso de insulina debido al efecto sensibilizadora dicha hormona que se produce.

Se debe evitar la aplicación de insulina en las áreas a ejercitar, planear en caso de que se realicen caminatas y restringir ciertos ejercicios en caso de retinopatía proliferativa, hipertensión severa, nefropatías y pie diabético severo. Asimismo, durante el ejercicio, el ritmo cardíaco debe mantenerse entre 50 y 70% de la frecuencia cardíaca máxima.

Se recomienda empoderar al paciente, que analice ventajas-desventajas, y comparta experiencias.

11. Los días de enfermedad en la diabetes; se explica el procedimiento a seguir en caso de presentar alguna patología que des controle al paciente diabético. Existen alteraciones metabólicas provocadas por enfermedades e incluso estrés, aumentando la necesidad de insulina y control médico estrecho; por esto, es importante medir la temperatura, pulso

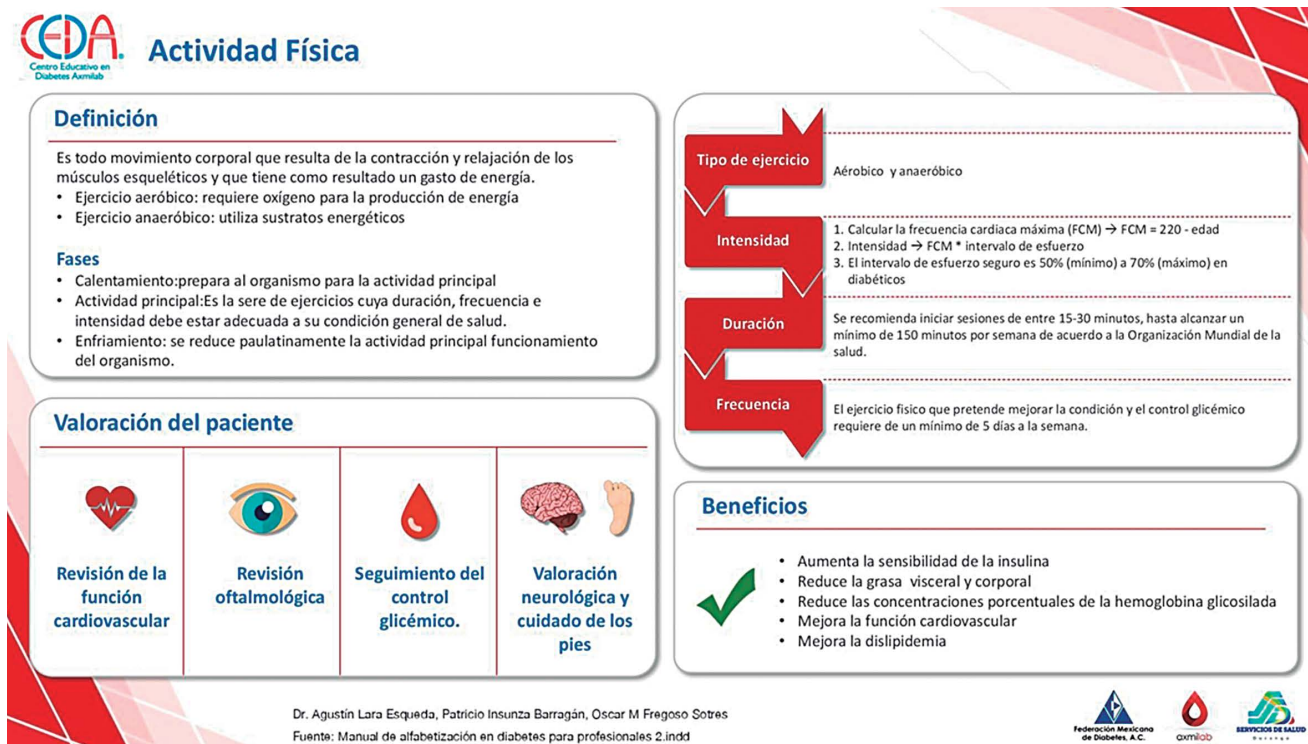


Figura 8. Actividad física, fases y tipo de acondicionamiento físico, con base a edad y beneficios.

cardíaco, e identificar síntomas como gastralgia, diarrea y vómito; además ayuda a reconocer afecciones que pudieran causar hipoglucemia e hiperglucemia.

La dieta debe ajustarse a la afección, aumentando el consumo de líquidos e HC para evitar complicaciones. El control de la temperatura es importante ya que la fiebre puede generar deshidratación y la secreción de hormonas del estrés que desencadenan un descontrol en la glucemia.

Se recomienda la demostración del uso del termómetro y de la toma de pulso, así como la simulación e intercambio de experiencias y las relaciones entre la enfermedad, la glucemia y la cetonuria. (Figura 9)

MODELO CEDA

La impartición del modelo CEDA consiste tanto en una estructura constituida por los objetivos estratégicos basados en los conocimientos y habilidades a adquirir, medidos por indicadores individuales para una mejora de vida.

Los ejes rectores de este modelo son: conocer, evaluar, motivar, educar e informar, creando una relación simbiótica entre actores y actividades para una mejor

capacitación del paciente. Las etapas del modelo son:

1. **Ingreso;** donde se conocerá al paciente, dándole la bienvenida, haciendo revisión y llenado de documentos, y registrando al participante.
2. **Perfilamiento;** se hace la valoración del paciente, el acopio de información clínica, nutricional y psicológica, se acomoda al participante en el taller y se sensibiliza e informa sobre las sesiones a tomar.
3. **Protocolo de seguimiento;** en este punto se educa al paciente mediante las sesiones, se registra la asistencia, se estratifica a los participantes por niveles de HbA1c en tres grupos (con niveles menores a 7.5, entre 7.5-9, y mayores a 9) para determinar si se requiere atención adicional y se imparten los talleres donde se irá evaluando el desempeño.
4. **Evaluación y estímulos;** donde se hará la primera evaluación, se elaborará el reporte y se valorará la necesidad de atención adicional.
5. **Administración;** la otra parte del proceso de informar y motivar, donde se realiza la concentración de información y la evaluación de indicadores.

Una vez acopiada la información, se realiza la acción en los cuatro sectores de intervención (personas, interacciones, datos clínicos y evaluación).



Resolver Problemas

CAD vs SHH: Características

	Cetoacidosis diabética	Síndrome hiperglicémico hiperosmolar
Definición Bioquímica	- Glucemia > 250mg/dl - Cuerpos cetónicos positivos en orina o suero - Acidosis metabólica (pH <7.3) con anión GAP (>10) - Bicarbonato < 18mEq/l	- Glucemia > 600mg/dl - Cuerpos cetónicos negativos - pH >7.3 - Osmolaridad >320mOsm/kg - Bicarbonato >18mEq/l
Mortalidad	Menor a 1%	5-20%
Manifestaciones clínicas	- Náuseas, vómitos y dolor abdominal, junto con sintomatología cardinal diabética. - En etapas tardías: Respiración de Kussmaul y signos de deshidratación	Deshidratación profunda causada por diuresis osmótica, convulsiones, estupor, hemiplejía transitoria y finalmente estado de coma hiperosmolar
Fluidoterapia	- Déficit de agua: 3-6l - Reposición inicial con solución salina isotónica - Con glucemia de 200mg/dl iniciar solución glucosada	- Déficit de agua 10-12l - Reposición inicial con solución salina isotónica - Con glucemia de 250-300mg/dl iniciar solución glucosada
Requerimientos de insulina	- Bolo de 0.1U/kg + mantenimiento de 0.1U/kg/hora 0.14U/kg/hora sin bolo	No imprescindible para el manejo del cuadro, pero reduce el tiempo de tratamiento al disminuir la diuresis osmótica provocada por la hiperglicemia
Suplementos de potasio	Iniciar con potasio normal o disminuido	Más precoz que en CAD
Bicarbonato	Si pH <6.9, bicarbonato <5mEq/l hiperpotasemia con compromiso vital, fallo cardíaco o depresión respiratoria	Sólo si hay acidosis láctica concomitante

Hipoglicemia

Se define como un valor de glucosa sanguínea igual o menor a 70mg/dl acompañado o no de síntomas



Causas

- Ayuno de más de seis horas, o falta de carbohidratos
- Mayor dosificación de insulina
- Falla renal, por falta de depuración de la insulina, se extiende la vida media



Síntomas

- Diaforesis
- Palpitaciones
- Estupor
- Ansiedad
- Debilidad
- Visión borrosa



Tratamiento

- Consumir de 15 a 20 gramos de glucosa.

Días de enfermedad

Las enfermedades agudas son condiciones de estrés que desencadenan la respuesta glucorreguladora caracterizada por el aumento en la secreción de glucagón, catecolaminas, hormona de crecimiento y cortisol



Enfermedad frecuente infecciosa

- Faringoamigdalitis
- Gastroenteritis
- Infecciones de vías respiratorias
- Infección de vías urinarias
- Abscesos dentarios o cutáneos



Tratamiento

- Mantener la glucosa controlada
- Administrar insulina NPH o lenta
- Dosis suplementarias de insulina cada tres o cuatro horas, a un 10-20% de la dosis habitual y cuando la glicemia es mayor a 250mg/dl.
- Hidratación oral

Dr. Agustín Lara Esqueda, Patricio Insunza Barragán, Oscar M Fregoso Sotres

Fuente: Manual de alfabetización en diabetes para profesionales 2.indd



Figura 9. Resolución de complicaciones graves y sus características.

A su vez, existen procesos técnicos del sistema de información PHENM-CEDA, que consisten en el acopio y análisis de la información clínica, nutricional y psicológica para determinar el estado de salud del paciente, se hará el registro, la evaluación de resultados, determinación del plan a seguir, empoderamiento, evaluación del avance, entrega adecuada de la información, demostración del progreso y grado de éxito.

El plan de visitas consiste en:

1. Dos visitas iniciales, donde se realiza el ingreso y perfilamiento. La primera consiste en el registro y término de los trámites, así como la toma de muestras y la sensibilización de las sesiones a tomar, enfocándose en la importancia de la educación en diabetes; la explicación del modelo CEDA y sus beneficios. La segunda consiste en la evaluación de los conocimientos previos, la dieta y los hábitos, los cuales se utilizarán para determinar el riesgo y la necesidad de atención adicional (consultoría).
2. Las siguientes 12 visitas consisten en las sesiones del modelo *per se*, donde durante cada sesión se registrará la asistencia, se ejecutará el taller, se impartirá la lección, se realizará el registro, la elaboración de reportes, y se evaluarán los indicadores

individuales. También se hará el envío del material virtual. Por otro lado, se realizará la evaluación, ya sea mensual o trimestral, de la somatometría, toma y análisis de muestras y registro de resultados al sistema. Y, en caso de requerirse, se realizarán consejerías.

3. La última visita, consiste en la evaluación de los conocimientos, participación y la calidad de vida. Se hará entrega de la calificación, reporte del curso y la entrega de constancia junto con la aplicación de un cuestionario de autoevaluación sobre el programa.

Para los estímulos y la terminación del proceso educativo, se deberá corroborar la satisfacción del paciente, entregar el estatus médico comparativo, avalar y requisitar la entrega de la constancia educativa.

También se proporcionará información de temas relevantes a la educación en diabetes, como la diabetes y la perspectiva de género, y mitos a entender sobre la diabetes, así como la impartición de talleres de insulina.

Como se puede apreciar, el modelo CEDA es un programa estructurado e integral que acomete sobre los puntos medulares de la diabetes, su tratamiento, mantenimiento y control, abordarlos desde una perspectiva andragógica y novedosa.

Instrucciones y normas para los autores

Diabetes Hoy se publica cuatrimestralmente. Su objetivo, establecer un foro de comunicación entre los profesionales que están directa o indirectamente involucrados con el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y cuidado de pacientes con diabetes y otras enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), así como ofrecer el espacio para revisión, difundir investigación, avances y actualización de dichas enfermedades.

Los artículos y trabajos enviados para sometimiento de publicación deberán ser, redactados en español o inglés y referidos a todos los aspectos científicos o de especial relevancia para el tema de diabetes o enfermedades crónicas degenerativas. Deberán ser originales; inéditos, de comunicación científica experimentales o teóricos; fichas técnicas, revisión de tema o actualizaciones; revisiones sistemáticas, revisión de casos clínicos, perspectivas, cultura médica, editoriales o cartas al editor.

Los manuscritos enviados a sometimiento deberán respetar los siguientes requisitos y estructura:

- Carta de sometimiento del artículo.-Indispensable para que el Comité Editorial autorice su eventual publicación, ya que el Comité se reserva el derecho de aceptar o rechazar y realizar las modificaciones editoriales pertinentes. Dicha carta de sometimiento y derechos de autor deberán consignar la Declaración de Responsabilidad de cada uno de los autores que aceptan que el trabajo es original y que no ha sido enviado ni se someterá para publicación a otra revista. En la misma carta harán constar los permisos para reproducir material sujeto a derechos de autor dentro de los artículos, las fuentes de financiamiento de la investigación o publicación, los aspectos y cumplimientos Éticos a que allá lugar y cualquier otro conflicto de interés que pueda existir por parte del autor o los autores. Especificar también la transferencia de Derechos de Autor a la revista Diabetes Hoy en caso de que se acepte su publicación.
- Autoría.- Cuando así lo amerite, consignar, cuando el número de coautores sea elevado, la participación que cada uno tuvo conforme el International Committee of Medical Journal Editors, que reconoce la utoria basada en: Diseño/análisis e interpretación de datos, redacción del documento o revisión crítica del contenido intelectual importante y la aprobación final de la versión para ser publicada.
- El título del trabajo debe estar en mayúsculas sin exclamaciones en positivo y máximo 20 palabras.
- Autores.- Nombre completo de los autores en orden de aparición en la publicación, Institución o dependencia de adscripción, así como dirección para correspondencia y correo electrónico del autor a quien se dirigirán las comunicaciones.
- Resumen/Abstract.- Se debe incluir un resumen estructurado (objetivo, material y métodos, resultados y conclusiones), Escrito en inglés (abstract) con una extensión no superior a las 250 palabras y su equivalente en español.
- Palabras clave.- Máximo 5, separadas, en inglés y sus equivalentes en español. Que sean aceptadas en bases de datos internacionales.
- La Introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones y bibliografía no llevan numeración, se alinean a la izquierda y en negrita.
- Las referencias bibliográficas se deben numerar en secuencia, según el orden de aparición en el texto, sin utilizar hipervínculos deberán cumplir el formato de la Norma Internacional Vancouver. Se recomienda consultar: <http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine>.
- El tamaño de la fuente es 12 y tipo Arial, interlineado a 1.5 cm. y márgenes de 3 cm.
- Las tablas, cuadros, figuras e ilustraciones se acompañan de notas al pie plenamente identificadas. Deberán ser enviadas en alta resolución y en formato común editable, se enviarán en el mismo archivo electrónico.
- El envío de este material.- El documento se debe enviar en formato editable (Word) y en PDF al Editor Médico al correo electrónico: juevesm@gmail.com .